Содержание

1 Механика **4**

1.1 Кинематика . . . 4

1.1.1 Равномерное прямолинейное движение . . . 4

1.1.2 Движение под углом горизонта . . . 5

1.1.3 Векторный подход к задачам с броском под углом горизонта (баллистическим задачам) . . . 6

1.1.4 Движение по окружности . . . 7

1.1.5 Относительность движение. Преобразование Галилея . . . 8

1.2 Динамика . . . 8

1.2.1 Сила трения . . . 8

1.2.2 Сила упругости . . . 9

1.2.3 Гравитация . . . 10

1.2.4 Не инерциальные системы отсчета . . . 12

1.3 Законы сохранения . . . 12

1.3.1 Закон сохранения импульса . . . 12

1.4 Реактивное движение . . . 12

1.5 Механическая работа . . . 13

1.6 Механическая энергия . . . 13

1.7 Потенциальная энергия силы тяготения . . . 13

1.8 Статика абсолютно упругого тела . . . 13

1.9 Основное уравнение динамики вращательного движения . . . 15

1.10 Энергия вращательного движения тела . . . 15

1.11 Теорема Гюйгенса-Штейнера . . . 15

1.12 Закон сохранения момента импульса . . . 15

1.13 Колебания . . . 16

1.14 Механические волны . . . 16

1.14.1 Звук . . . 17

1.15 Электромагнитные волны . . . 17

1.16 Гидростатика . . . 17

1.17 Гидродинамика . . . 17

1.18 Вязкое трение . . . 17

2 Молекулярно-кинетическая теория **17**

2.1 Тепловые явления . . . 18

2.2 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ . . . 18

2.3 Температура . . . 19

2.4 Уравнение Менделеева-Клапейрон. Изопроцессы . . . 19

2.5 Распределение Максвелла . . . 19

2.6 Реальные газы . . . 20

2.7 Агрегатные состояния и фазовые переходы . . . 20

2.8 Изотермы реального газа . . . 21

2.8.1 Зависимость скорости испарения . . . 21

2.8.2 Виды пара . . . 21

2.8.3 Изотермы Эндрюса . . . 22

2.8.4 Абсолютная плотность воздуха и относительная влажность . . . 22

3 Термодинамика **22**
3.1 Теплопередача . . . 23
3.2 Первое начало термодинамики . . . 23
3.3 Теплоемкость . . . 23
3.4 Адиабатный процесс . . . 24
3.5 Необратимость процессов . . . 24
3.5.1 Второе начало термодинамики . . . 24
3.6 Тепловые машины . . . 24
3.6.1 Теорема Карно . . . 25
3.6.2 Холодильный коэффициент . . . 25

4 Поверхностное натяжение **25**
4.1 Капиллярные явления . . . 25
4.1.1 Виды смачиваний . . . 25

5 Тепловое расширение **25**

6 Электромагнетизм **26**
6.1 Электричество . . . 26
6.1.1 Электростатика . . . 26
6.1.2 Теорема Гаусса . . . 27
6.1.3 Поля статичного распределения заряда . . . 27
6.1.4 Работа сил электрического поля . . . 27
6.2 Конденсаторы . . . 28
6.2.1 Последовательное соединение . . . 28
6.2.2 Параллельное соединение . . . 28
6.3 Постоянный электрический ток . . . 28
6.3.1 Законы Кирхгофа . . . 29
6.4 Электрический ток в различных средах . . . 29
6.5 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов . . . 30
6.6 Электрический ток в газах . . . 30
6.6.1 Виды ионизации . . . 30
6.7 Электрический ток в вакууме . . . 31
6.8 Электрический ток в полупроводниках . . . 31
6.8.1 Примесная проводимость . . . 31
6.9 Магнетизм . . . 31
6.9.1 Поле внутри бесконечной катушки . . . 31
6.9.2 Электро–магнитная индукция . . . 31
6.9.3 Магнитные свойства вещества . . . 32

7 Колебания **32**
7.1 Гармонические колебания . . . 32
7.2 Уравнение колебаний . . . 32
7.2.1 Пружинный маятник (горизонтальный) . . . 32
7.2.2 Пружинный маятник (вертикальный) . . . 33
7.2.3 Математический маятник . . . 33
7.2.4 Обобщение . . . 33
7.2.5 Решение уравнения гармонических колебаний . . . 34
7.2.6 Нахождение амплитуды и начальной фазы по начальным условиям . . . 34
7.2.7 Вывод периода через закон сохранения энергии . . . 34

7.3 Затухающие колебания . . . 35
7.3.1 Уравнение затухающих колебаний . . . 35
7.3.2 Решение уравнения . . . 36
7.3.3 Характеристики затухающих колебаний . . . 37

8 Механические волны **37**
8.1 Типы волн . . . 37
8.2 Движение частиц . . . 37
8.3 Звук . . . 38
8.3.1 Распространение звука . . . 40
8.4 Интерференция волн . . . 41
8.5 Принцип Гюйгенса . . . 42
8.6 Отражение волн . . . 43
8.7 Преломление волн . . . 44
8.8 Поляризация волн . . . 45
8.9 Энергия . . . 46
8.10 Эффект Доплера . . . 47

1 Механика

Определение 1.1. Механическое движение — изменение пространственного положения тела относительно других тел с течением времени.

Определение 1.2. При поступательном движении прямая проведенная через любые две точки внутри тела остается параллельна сама себе.

Определение 1.3. При вращательном движении каждая точка тела вращается по своей окружности, центры этих окружностей лежат на одной прямой, прямая называется осью вращения.

Утверждение 1.1. *Любое движение — сумма этих двух движений.*

Определение 1.4. Колебательное движение — движение, повторяющееся с той или иной точностью во времени.

1.1 Кинематика

Определение 1.5. Кинематика — раздел механики, изучающий способы описания движения и связь величин характеризующих это движение.

Утверждение 1.2. *Для описания движения нужны:*

- *Система отсчета.*
- *Тело отсчета.*
- *Система координат.*
- *Часы.*

Утверждение 1.3. *Способы анализа:*

- *Табличный.*
- *Графический.*
- *Аналитический.*

1.1.1 Равномерное прямолинейное движение

Определение 1.6. Равномерное прямолинейное движение — за любые равные промежутки времени тело проходит одинаковые участки пути, траектория при этом прямая линия.

Определение 1.7. Траектория — кривая, по которой движется тело.

Определение 1.8. Путь — длинна траектории.

Определение 1.9. Перемещение — вектор из начальной точки в конечную.

Определение 1.10. Расстояние — модуль перемещения.

Определение 1.11. Скорость — физическая векторная величина, характеризующая быстроту изменения положения тела в пространстве. $V = \frac{S}{t}$.

Формулы

Величина	РПД	РУД
Скорость	$V = \frac{S}{t}$	$V_x = V_{0x} + at$
Расстояние	$S = V \cdot t$	$S = V_{0x}t + \frac{at^2}{2}$
Координата	$x = x_0 + V_{0x}t$	$x = x_0 + V_{0x}t + \frac{at^2}{2}$

Утверждение 1.4 (Золотая формула механики.)**.** $S = \frac{V_к^2 - V_0^2}{2a}$.

1.1.2 Движение под углом горизонта

Тело брошено с высоты h под углом α со скоростью V_0.

1. $V_x = V_0 \cos\alpha$
2. $x = V_0 \cos\alpha t$
3. $V_y = V_0 \sin\alpha - gt$
4. $y = h_0 + V_0 \sin\alpha t - \frac{gt^2}{2}$

I. Траектория.

$t = \frac{x}{V_0 \cos\alpha}$.
$y = h_0 + V_0 \sin\alpha \frac{x}{V_0 \cos\alpha} - \frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{V_0^2 \cos^2\alpha}$.
$y = h_0 + x \operatorname{tg}\alpha - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2\alpha}$.

II. H_{max}: $V_y = 0$.

$0 = V_0 \sin\alpha - gt_{\text{падения}}$.
$t_{\text{падения}} = \frac{V_0 \sin\alpha}{g}$.
$H_{max} = h_0 + V_0 \sin\alpha \cdot \frac{V_0 \sin\alpha}{g} - \frac{g}{2} \cdot \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{g^2}$.
$H_{max} = h_0 + \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$.

III. $t_{\text{полета}}$: $y = 0$.

$0 = h_0 + V_0 \sin\alpha t_{\text{полета}} - \frac{gt^2_{\text{полета}}}{2}$.
$\frac{gt^2_{\text{полета}}}{2} - V_0 \sin\alpha t_{\text{полета}} - h_0 = 0$.
$t_{\text{полета}} = \frac{V_0 \sin\alpha + \sqrt{V_0^2 \sin^2\alpha + 2gh_0}}{g}$.

IV. Дальность полета: L.

$L = x(t_{\text{полета}}) = V_0 \cos\alpha t_{\text{полета}}$.
$L = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$.

V. Конечная скорость.

$V_{\text{у к}} = V_0 \sin\alpha - gt_{\text{полета}} = V_0 \sin\alpha - g \cdot \frac{V_0 \sin\alpha}{g} - g \cdot \frac{\sqrt{V_0^2 \sin^2\alpha + 2gh_0}}{g}$.
$V_{\text{х к}} = V_0 \cos\alpha$.
$V_{\text{у к}} = -\sqrt{V_0^2 \sin^2\alpha + 2gh_0}$.
$V_{\text{к}} = \sqrt{V_{\text{х к}}^2 + V_{\text{у к}}^2} = \sqrt{V_0^2 \cos^2\alpha + V_0^2 \sin^2\alpha + 2gh_0}$.
$V_{\text{к}} = \sqrt{V_0^2 + 2gh_0}$.

VI. Угол падения (β).

$\cos\beta = \frac{V_x}{V_{\text{к}}} = \frac{V_0 \cos\alpha}{\sqrt{2gh_0 + V_0^2}}$.

1.1.3 Векторный подход к задачам с броском под углом горизонта (баллистическим задачам)

Тело брошено под углом α со скоростью V_0.
$\vec{V} = \vec{V_0} + \vec{g}t$.
$\vec{r} = \vec{V_0} + \frac{\vec{g}t^2}{2}$.

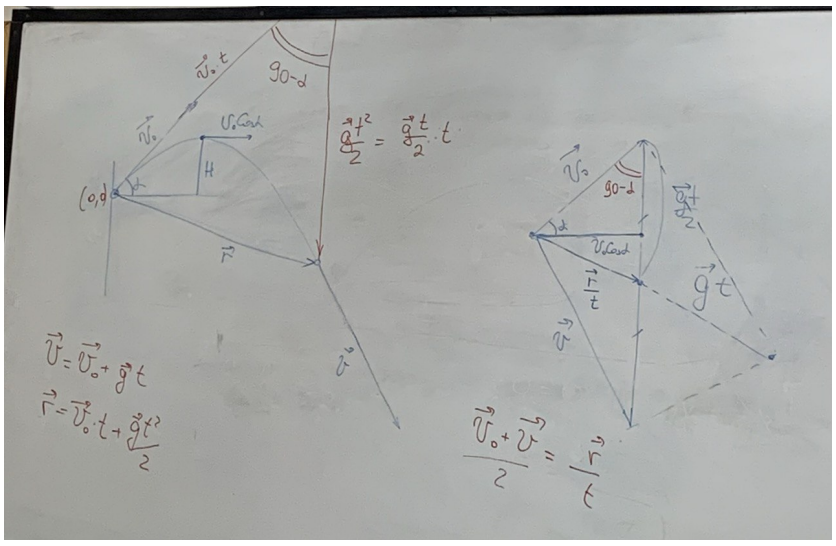


Рис. 1: Треугольник скоростей и путей

$S_{\triangle V} = \frac{V_0 \cdot \cos\alpha \cdot gt}{2} = \frac{V \cdot V_0 \cdot \sin(\alpha+\beta)}{2}$.

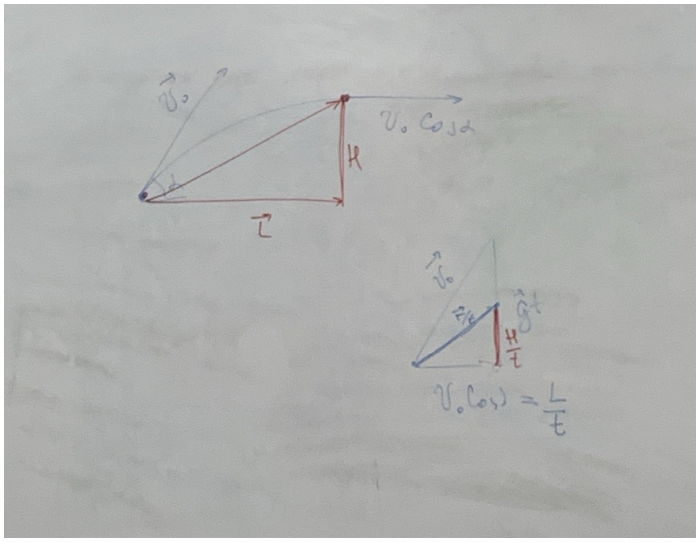


Рис. 2: Треугольник скоростей 2

1.1.4 Движение по окружности

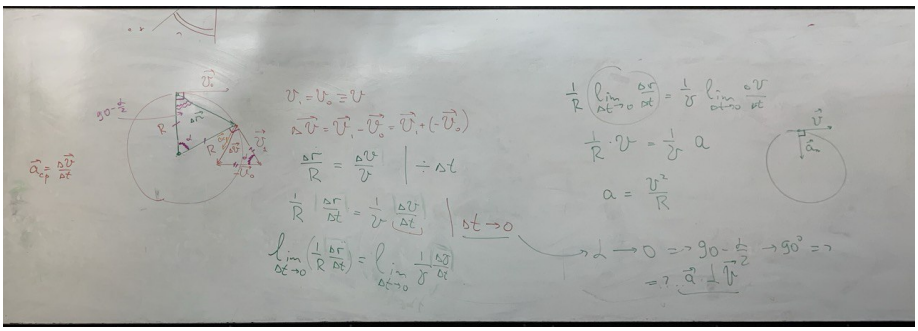


Рис. 3: Движение по окружности

Определение 1.12. ω — угловая скорость. $\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$.

Определение 1.13. Период — время, за которое тело проходит полный оборот по окружности. $T = \frac{2\pi R}{V} = \frac{2\pi}{\omega}$.

Утверждение 1.5 (Формула связи линейной скорости с угловой.)**.** $V = \omega R$.

Определение 1.14. Частота — количество оборотов в секунду. $\nu = \frac{1}{T}$. $[\nu] = \text{Гц}$.

$\beta = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = const.$
$\beta = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{\omega(t) - \omega_0}{t - t_0}$.
$\omega(t) = \omega_0 + \beta t.$
$\varphi = \varphi_0 \pm \omega_0 t \pm \frac{\beta t^2}{2}$.
$a_\tau = \beta R.$

1.1.5 Относительность движение. Преобразование Галилея

Определение 1.15. Принцип относительности классической механики — во всех инерциальных системах отсчета механические явления протекают одинаково.

$\vec{V_{\text{абс}}} = \vec{V_{\text{относ}}} + \vec{V_{\text{пер}}}$

1.2 Динамика

Определение 1.16. Динамика — отвечает на вопрос, почему тело движется именно так.

$\vec{F}$, $[F] = \text{Н}$.

Определение 1.17. Инерция — способность тела сохранять скорость при отсутствие внешнего воздействия.

Определение 1.18. Три закона Ньютона:

1. Существуют инерциальные системы отсчета (ИСО). ИСО — те системы отсчета, в которых если на тело не действуют силы или их действие скомпенсировано, то тело движется равномерно и прямолинейно или покоится.
2. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.
   Инертность — свойство тела, которое заключается в том, что для изменения скорости тела необходимо время.
3. При взаимодействие двух тел возникает две силы. Эти две силы приложены к двум разным телам, равным по модулю, противоположны по направлению, лежат на одной прямой, имеют одну природу (гравитационная, электромагнитная, сильная, слабая).

Утверждение 1.6 (Ограничения на законы)**.** *Работают только для скоростей много меньших скоростей света, в инерциальных системах счисления и с ненулевыми массами.*

Утверждение 1.7. *Полезная информация:*

1. *Тело стоит на платформе, платформа движется вверх с ускорением $\vec{a}$, у тела масса m, то $P = m \cdot (g + a)$.*
2. *Тело стоит на платформе, платформа движется вниз с ускорением $\vec{a}$, у тела масса m, то $P = m \cdot (g - a)$.*

1.2.1 Сила трения

Определение 1.19. Сила трения имеет электро-магнитную природу. Направленна вдоль поверхности противодействующих поверхностей, против относительной скорости взаимодействия двух тел.

Определение 1.20. $F_{\text{тр}} = N\mu$; μ — коэффициент трения.

Утверждение 1.8. *Не существует силы вязкого трения покоя.*

1.2.2 Сила упругости

Определение 1.21. Сила упругости — сила электромагнитной природы, возникающая при деформации, направленная против деформации. $F_{\text{упр}} = -k\Delta x$.

Определение 1.22. Виды деформаций:

- Упругие (обратимая деформация):
  1. Растяжение-сжатие
  2. Сдвиг
  3. Изгиб
  4. Кручение
- Пластическая (необратимая деформация).

Определение 1.23 (Механическое напряжение)**.** $\sigma = \frac{F}{S} = \varepsilon \cdot \frac{kl_0}{S} = E \cdot |\varepsilon|$. $[\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$.

Определение 1.24. $|\varepsilon| = \dfrac{|\Delta l|}{l_0}$.

Определение 1.25 (Модуль Юнга)**.** $E = \frac{kl_0}{S}$. $[E] = \text{Па}$.

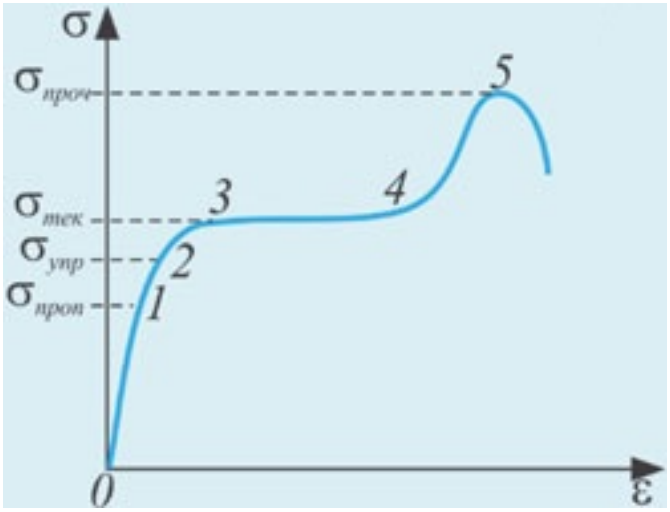


Рис. 4: Диаграмма растяжения

Коэффициент жесткости

Определение 1.26 (Коэффициент жесткости)**.** Два вида соединений:

- Параллельное соединение.

$k = \frac{ES}{l_0} = \frac{E(\sum_{i=0} S_i)}{l_0} = \sum_{i=0} k_i$.

- Последовательное соединение.
$\frac{1}{k} = \frac{l_0}{ES} = \frac{\sum_{i=0} l_{0i}}{ES} = \sum_{i=0} \frac{1}{k_i}$.

1.2.3 Гравитация

Определение 1.27. Исаак Ньютон (1643 – 1727 г.). Учился в Кембридже. Когда он был на 4 курсе, произошла эпидемия чумы и он получил бакалавриат без защиты диплома.

Определение 1.28. Законы Кеплера (1609 – 1619):

1. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце.
2. Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени заметает равные площади.

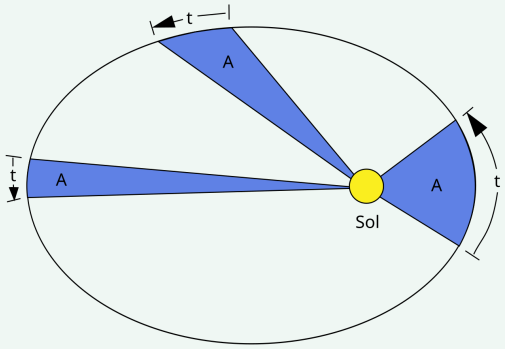


Рис. 5: Второй закон Кеплера

3. $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{b_1^3}{b_2^3} = \frac{R_1^3}{R_2^3}$.

Определение 1.29 (Закон всемирного тяготения (1666 г.)). $F \sim \frac{m_1 m_2}{R^2}$. $F_{\text{грав}} = \frac{GM_1M_2}{R^2}$.

Утверждение 1.9 (Границы применения).

- *Точечные тела.*
- *Сферические тела, плотность которых зависит только от расстояний до их центров.*

Определение 1.30. Гравитационная масса — масса, входящая в закон всемирного тяготения.

Определение 1.31. Инертная масса — масса, входящая во второй закон Ньютона.

Утверждение 1.10. *Могло быть такое, что они не равны. То, что они равны, стечение обстоятельств в нашей вселенной.*

Определение 1.32. Опыт Кавендиша.

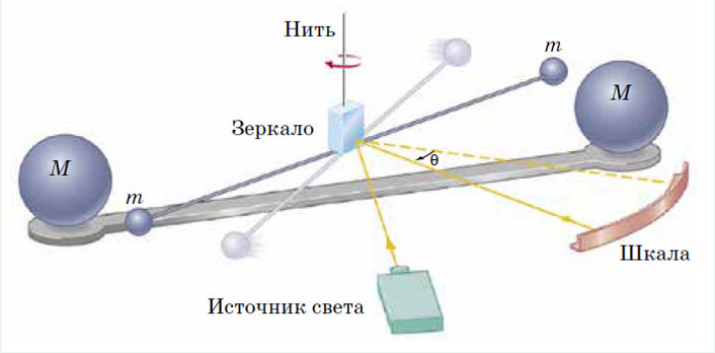


Рис. 6: Опыт Кавендиша*

*На самом деле он увеличил точность не с помощью зеркала, а с помощью шкалы Нониуса. $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{кг}^2}$. Но на самом деле он хотел найти $\rho_{\text{земли}} = 5437 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Это очень близко, тк на данный момент принято, что $\rho_{\text{земли}} = 5515 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Определение 1.33 (Ускорение свободного падения)**.** $F = G\frac{Mm}{R^2} \to G\frac{M}{R^2} = g = 9.8$.

Определение 1.34 (Первая космическая скорость)**.** Это минимальная (для данной высоты над поверхностью планеты) горизонтальная скорость, которую необходимо придать объекту, чтобы он совершал движение по круговой орбите вокруг планеты.
$F_{\text{грав}} = \frac{GMm}{R^2}$; $F_{\text{норм}} = \frac{mv^2}{R}$.
$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$.
$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{(6.674\cdot10^{-11})\cdot(5.972\cdot10^{24})}{6.371\cdot10^6}} \approx 7.91 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Что видит лунный человечек Он всегда видит землю в одной и той же точке на небе, так как луна вращается вокруг своей оси с такой же скоростью, с какой вращается вокруг земли. Это явление называется "Приливный захват".

Открытие Нептуна В 19 веке ученые заметили, что орбита Урана отклоняется от расчетной, что указывало на влияние неизвестной планеты. Французский математик Урбен Леверье в 1846 году предсказал расположение Нептуна, рассчитав его орбиту на основе этих отклонений. Немецкий астроном Иоганн Галле с помощью телескопа обнаружил Нептун в указанном месте. Нептун стал первой планетой, открытой с помощью математических расчетов, а не прямых наблюдений.

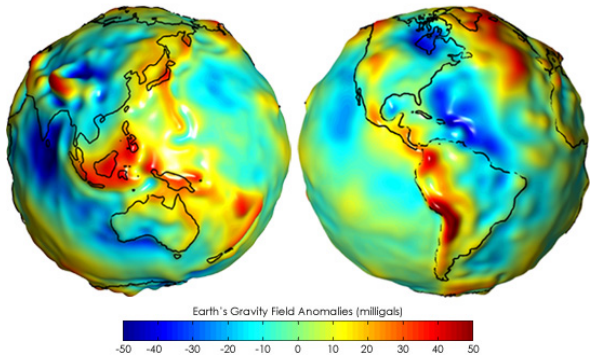


Рис. 7: Геоид с увеличенными искажениями и с раскраской, соответствующей гравитационным аномалиям (одна и та же гиря, взвешенная на одних и тех же пружинных весах, будет в «красных местах» тяжелее, а в «синих местах» — легче)

1.2.4 Не инерциальные системы отсчета

Определение 1.35 (Сила инерции)**.** $\vec{F_{\text{и}}} = -m \cdot \vec{a_{\text{пер}}}$. Для нее нет пары, тк на самом деле этой силы не существует.

1.3 Законы сохранения

1.3.1 Закон сохранения импульса

Определение 1.36 (Импульс)**.** $p = m \cdot V; [p] = \frac{\text{кг}\cdot\text{м}}{\text{с}}$.

Определение 1.37 (Второй закон Ньютона в импульсной форме)**.** $\vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p} \to \vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$.

Определение 1.38 (Закон изменения импульса системы)**.** $\Delta\vec{p_{\text{сис}}} = \vec{F_{\text{внеш}}} \cdot \Delta t$.

Определение 1.39 (Закон сохранения импульса)**.** Если на систему не действуют внешние силы или их действие скомпенсировано, то импульс системы сохраняется.

1.4 Реактивное движение

$[\mu] = \frac{\text{кг}}{\text{с}}$ — скорость расхода топлива, $\vec{u}$ — скорость топлива в системе отсчета ракеты.
ЗСИ: $M\vec{V} = (M - \mu\Delta t)(\vec{V} + \Delta\vec{V}) + \mu\Delta t(\vec{V} + \vec{u})$.
$0 = M\Delta\vec{V} - \mu\Delta t\Delta\vec{V} + \mu\vec{u}\Delta t$.
$M\Delta\vec{V} = -\mu\vec{u}\Delta t$.
$M\frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t} = -\mu\vec{u}$.
$M\vec{a} = -\mu\vec{u} = \vec{F_p}$.
$\vec{F_p} = -\mu\vec{u}$ — уравнение Мещерского.

1.5 Механическая работа

Определение 1.40 (Механическая работа)**.** $A = Fl \cdot \cos\alpha = (\vec{F}, \vec{l})$. α — угол между силой и вектором перемещения. $[A] =$ Дж.

Определение 1.41 (Мощность)**.** $P = \frac{A}{t} = FV \cdot \cos\alpha = (\vec{F}, \vec{V})$. $[P] =$ Вт.

Определение 1.42 (Работа силы упругости)**.** $A = -\Delta E_{\text{п}} = -\frac{k(\Delta x)^2}{2}$.

1.6 Механическая энергия

Определение 1.43 (Кинетическая энергия)**.** $E_{\text{к}} = \frac{m \cdot V^2}{2}$. $A = \Delta E_{\text{к}}$.

Определение 1.44 (Потенциальная энергия)**.** $E_{\text{п}} = mgh$. $A_{mg} = -\Delta E_{\text{п}}$.

Определение 1.45 (Консервативные силы)**.** Силы, работа которых зависит от начального и конечного положения и не зависит от пройденного пути называется консервативными.

Определение 1.46 (Закон сохранения энергии)**.** $\frac{m \cdot V^2}{2} + mgh = const$. В замкнутой системе, в которой отсутствуют не консервативные силы, энергия сохраняется. Если внешние силы действуют, то изменение механической энергии равно работе внешних сил.

1.7 Потенциальная энергия силы тяготения

$E_{\text{п}} = \frac{GM_1M_2}{R}$

1.8 Статика абсолютно упругого тела

Определение 1.47. Плечо — кратчайшее расстояние от оси вращения тела до линии действия силы.

Определение 1.48. Момент силы — произведение силы на плечо. MНм $= F$Н $\cdot\, d$м.

Определение 1.49. Условия покоя абсолютно упругого тела:

1. $\sum \vec{F} = 0$
2. Сумма всех моментов с учетом знака равна $0 \Leftrightarrow$ сумма всех моментов, которые вращают по часовой стрелке, равна сумме всех моментов, вращающих по часовой стрелке.

Определение 1.50 (Формула координаты центра масс)**.** $x_c = \frac{\sum\limits_i m_i x_i}{m} = \frac{\sum\limits_i m_i x_i}{\sum\limits_i m_i}$. $y_c = \frac{\sum\limits_i m_i y_i}{m} = \frac{\sum\limits_i m_i y_i}{\sum\limits_i m_i}$. $z_c = \frac{\sum\limits_i m_i z_i}{m} = \frac{\sum\limits_i m_i z_i}{\sum\limits_i m_i}$. $\vec{r_c} = \frac{\sum\limits_i m_i \vec{r_i}}{m} = \frac{\sum\limits_i m_i \vec{r_i}}{\sum\limits_i m_i}$.

Определение 1.51. Виды равновесий.

- Устойчивое — положение равновесия, при выводе из которого возникает "возвращающая"сила, которая возвращает его в изначальное положение. Равнодействующая сила возвращает.
- Неустойчивое — положение равновесия, при выводе из которого тело не возвращается в изначальное положение. Равнодействующая сила не возвращает.
- Безразличное — равнодействующая сила равна 0.

Определение 1.52 (КПД). $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{зат}}} \cdot 100\%$.

Теорема 1.1 (О движении центра масс). *Центр масс тела движется таким образом, как будто он точка массой $m_{общ}$ и все силы приложены к этой точке.*

Доказательство. $\frac{\Delta(\Delta m_i \vec{V}_i)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{p}_i}{\Delta t} = \sum\limits_{i+k} \vec{F}_{ik} + \sum\limits_{i} \vec{F}_{\text{внеш}}$

$\frac{\sum\limits_i \Delta\Delta m_i \vec{V}_i}{\Delta t} = \vec{F}_{\text{внеш}}$

$\frac{\Delta \sum\limits_i \Delta m_i \vec{V}_i}{\Delta t} = \vec{F}_{\text{внеш}}$

$r'_c = V_c = \frac{\sum\limits_i \Delta m_i V_i}{m}$

$\Delta \frac{m\vec{V}_c}{\Delta t} = \vec{F}_{\text{внеш}}$

$m\vec{a}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}$

$\Rightarrow$ Если внешних сил не действует, то центр масс покоится, если покоился, или движется по инерции, если двигался по инерции.

1.9 Основное уравнение динамики вращательного движения

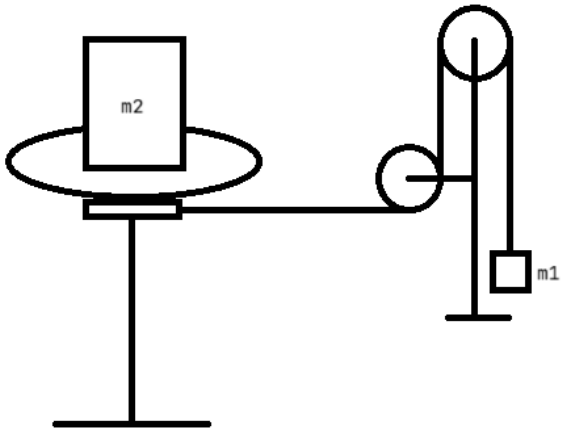


Рис. 8: Опыт уравнение вращательного движения

Угловое ускорение β пропорционально моменту сил M.

Определение 1.53 (Момент инерции)**.** $I\beta = \sum M$. Для точечного тела $I = mR^2$, для других тел находится интегрированием. $[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$.

1.10 Энергия вращательного движения тела

$E = \sum\limits_i \frac{m_i V_i^2}{2} = \sum\limits_i \frac{m_i(\omega \cdot r_i)^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum\limits_i m_i r_i^2 = \frac{I\omega^2}{2}$

1.11 Теорема Гюйгенса-Штейнера

Теорема 1.2 (Гюйгенса-Штейнера)**.** *Момент инерции I тела относительно произвольной неподвижной точки оси равен сумме момента инерции этого тела I_c относительно параллельной ей оси, проходящей через центр масс тела, и произведения массы тела m на квадрат расстояния d между осями. $I = I_c + md^2$.*

1.12 Закон сохранения момента импульса

$M = I\beta = I\frac{\omega - \omega_0}{\Delta t}$
$M\Delta t = I\omega - I\omega_0$
$L = I\omega$ — момент импульса. $[L] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}}$
$L = I\omega = mr^2\frac{V}{r} = p \cdot r$
$M\Delta t = \Delta L$
$M = \frac{\Delta L}{\Delta t} \Rightarrow$ если $M = 0$, то $L = const$.

1.13 Колебания

Определение 1.54. Колебания — движения, которые с той или иной точностью повторяющиеся во времени.
Колебания бывают:

- Свободные. Происходят под действием только первоначального запаса энергии.
  Условия свободных колебаний:
  1. Могут быть только в колебательных системах.
  2. Силы трения малы.
- Вынужденные. Колебания при которых мы помогаем системе колебаться.
- Автоколебания. Система, у которой есть собственная энергия, которую она может расходовать на восполнение потраченной энергии.

Определение 1.55. Величины, характеризующие колебание:

> **Определение 1.56.** Период — промежуток времени, через который движение повторяется. T, $[T]$ = секунды.
>
> **Определение 1.57.** Частота — обратна величина к периоду, измеряется в Гц, обозначается ν.
>
> **Определение 1.58.** максимальное отклонение от положения равновесия. Обозначается $A/X_{max}/a_{max}$. За период тело проходит 4 амплитуды.
>
> **Определение 1.59.** Фаза колебания — где колебания в данный момент, что с ними происходит. Синфазные колебания — одинаковые, противофазные — разные.

Определение 1.60. Гармонические колебания — колебания, где возвращающая сила пропорциональна смещению от положения равновесия, взятого с обратным знаком.

График колебательного движения — синусоида.
Формула гармонических колебаний. Толкнули: $x = A\sin(\frac{2\pi}{T}t)$; отпустили: $x = A\cos(\frac{2\pi}{T}t)$.
Формула периода для математического маятника: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.
Формула периода для пружинного маятника: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.
Резонанс — частота установившихся вынужденных колебаний, равна частоте вынужденной силе.

1.14 Механические волны

Бегущая волна — возмущение, распространяющееся в пространстве, удаляясь от своего начального положения.
Будем проходить только упругие бегущие волны, в частности — звук.
Типы волн:

- **Продольные** — линия колебания совпадает с линией распространения волны. Пример: звук.

- **Поперечные** — линия колебания перпендикулярна линии распространения волны.

Длинна волны — расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися синфазно. Определение номер 2: расстояние на которое распространилась волна за один период. $\lambda = VT$.

1.14.1 Звук

Звуковая волна — это передающиеся в пространстве механические колебания молекул вещества (например, воздух).
Человеческое ухо воспринимает частоты от 16 до 20000 Гц. Колебания в этом диапазоне называются звуковыми. Мы можем говорить примерно от 50 до 7000+ Гц (рекорды).
Ультразвук — звуковая волна с частотой больше 20000 Гц.
Инфразвук — звуковая волна с частотой меньше 16 Гц.
Звуку для распространения нужна среда. В вакууме звука нет.
Тембор — совокупность обертонов.

1.15 Электромагнитные волны

Цепь из заряженного конденсатора и катушки является колебательной системой и называется простейшим колебательным контуром.
Электромагнитная волна — чередование электрического и магнитного поля.

1.16 Гидростатика

Давление $p = \frac{F}{S}$. $[p] =$ Па.
Давление столба жидкости $p = \rho g h$.
Давления на все стороны равны.
Сила Архимеда Суммарная сила действия всех сил давления. $F_{\text{арх}} = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{пог}}$.

1.17 Гидродинамика

Течение:

- Ламинарное.
- Турбулентное (не умеем его описывать).

Уравнение неразрывности струи (для несжимаемой жидкости) $S_1 V_1 = S_2 V_2$.
Закон Бернулли $p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g h_1 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g h_2 = const$.
Скорость воды с помощью двух сапожков $V = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}$.

1.18 Вязкое трение

$F = \frac{\eta V S}{h}$, $[\eta] = \frac{\text{кг}}{\text{с}\cdot\text{м}}$.

2 Молекулярно-кинетическая теория

Определение 2.1. Точечное тело — тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с другими размерами в задаче.

Определение 2.2. Молекула — мельчайшая частица вещества, сохраняющая химические свойства вещества.

Определение 2.3. Молекулярно-кинетическая теория — раздел физики, объясняющий свойства макроскопических тел и тепловых процессов, протекающих в них, на основе представления о том, что тела состоят из отдельных беспорядочно движущихся частиц.

Определение 2.4. Три основных положения МКТ.

- Все вещества состоят из молекул и атомов.
- Эти частицы находятся в непрерывно хаотичном движении.
- Между молекулами и атомами существуют силы притяжения и отталкивания.

2.1 Тепловые явления

Определение 2.5. Тепловые явления — явления, которые связанные с изменениями температуры.

Определение 2.6. Тепловое движение — беспорядочное движение молекул.

Определение 2.7. Термодинамика — теория тепловых явлений, в которых не учитывается молекулярное строение тел.

Определение 2.8 (Масса частиц)**.** Относительная молекулярная масса: $M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12}m_{0C}} =$ аем.

Определение 2.9. Один моль (ν) — количество вещества в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько атомов содержится в углероде массой 12 г.

Определение 2.10 (Число Авогадро)**.** Количество атомов в одном моле вещества. $N_a = 6.02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$. $\nu = \frac{N}{N_a}$.

Определение 2.11. Молярная масса — масса одного моля вещества.

2.2 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ

Определение 2.12. Идеальный газ — газ, взаимодействием молекул которого можно пренебречь.

- Суммарный объем всех молекул пренебрежимо мало по сравнению с объемом сосуда.
- Удары об сосуд абсолютно упругие, без диффузии.
- Время удара много меньше времени свободного пробега.
- Нет дальнодействующего взаимодействия.

Определение 2.13 (Основное уравнение МКТ.). $p = \frac{1}{3} m_0 n \overline{\mathcal{V}^2}$.

Следствие 2.1 (Основное уравнение МКТ в энергетической форме). $p = \frac{2}{3} n \overline{E}$.

2.3 Температура

Определение 2.14 (Формула связи средней кинетической энергии молекулы с температурой). $\overline{E} = \frac{3}{2} kT$, $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$.

Определение 2.15 (Формула среднеквадратичной скорости молекул). $\overline{\mathcal{V}^2} = \frac{3kT}{m}$.

2.4 Уравнение Менделеева-Клапейрон. Изопроцессы

$p = nkT = \frac{N}{V} kT = \frac{N_a \nu k T}{V}$. $N_a \cdot k = 6.02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{моль}} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \Leftrightarrow R = 8.31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — универсальная газовая постоянная.

Определение 2.16 (Уравнение Менделеева-Клапейрон). $pV = \nu R T$.

Изопроцесс	Const	Закон	График
Изотермический	T	$p_1 V_1 = p_2 V_2$; Закон Бойля-Мариотта	Гипербола (P от V); Вертикальная палка (P от T); Вертикальная палка (V от T)
Изохорный	V	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$; Закон Шарля	Вертикальная палка (P от V); Прямая (P от T); Горизонтальная палка (V от T
Изобарный	p	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	Горизонтальная палка (P от V); Горизонтальная палка (P от T); Прямая (V от T)

2.5 Распределение Максвелла

Определение 2.17 (Функция распределения Максвелла). $\Delta N = N \cdot f(\mathcal{V}_x, \mathcal{V}_y, \mathcal{V}_z) \cdot \Delta \mathcal{V}_x \Delta \mathcal{V}_y \Delta \mathcal{V}_z$.

Определение 2.18 (Функция распределения по вектору скорости). $f(\mathcal{V}_x, \mathcal{V}_y, \mathcal{V}_z) = \left(\frac{m_0}{2\pi k T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m_0(\mathcal{V}_x^2 + \mathcal{V}_y^2 + \mathcal{V}_z^2)}{2kT}}$ — плотность вероятности.

Определение 2.19 (Распределение по модулю скорости)**.** $\Delta N = N \cdot 4\pi \mathcal{V}^2 \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m_0 \mathcal{V}^2}{2kT}} \cdot \Delta \mathcal{V}$.

Определение 2.20 (Наиболее вероятная скорость)**.** $\mathcal{V} = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}}$.

2.6 Реальные газы

Определение 2.21 (Приближение Ван дер Вальса)**.** Ван дер Вальс в 1873 году сказал, что нужно дописать что-то в уравнение Менделеева-Клапейрона, чтобы приблизить ситуацию к реальным газам. Сейчас его приближение уже не используют. Он заметил, что молекулы движутся не по всему объему, так как есть другие молекулы, а точнее по объему сосуда без объема других молекул и запрещенного объема других молекул. Далее он решил учесть, что молекулы притягиваются друг к другу. И получилось уравнение Ван дер Вальса: $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = \nu RT$, $b = 4NV_0$.

2.7 Агрегатные состояния и фазовые переходы

Определение 2.22. Фаза — равновесное состояние, которое по своим свойствам отличается от других равновесных состояний. Газообразная фаза у тела всего одна.

Определение 2.23. Критическое состояние — точка, в которой две фазы, находящиеся в термодинамическом равновесии, становятся тождественными по своим свойствам.

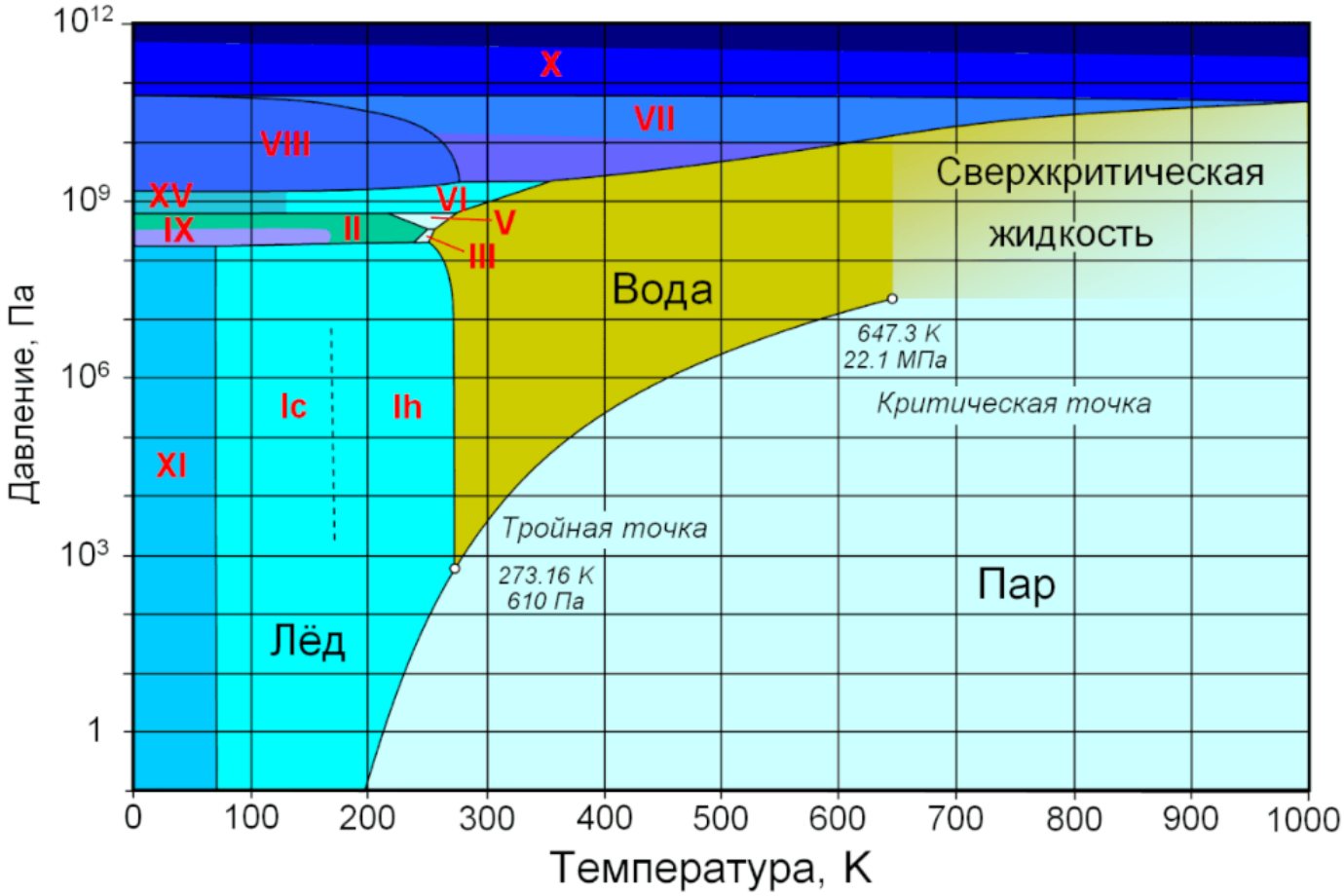


Рис. 9: Фазовая диаграмма воды

2.8 Изотермы реального газа

2.8.1 Зависимость скорости испарения

Скорость испарения зависит от:

- Рода жидкости.
- Температуры.
- Площади поверхности.
- Давления.
- Влажности воздуха.

2.8.2 Виды пара

Определение 2.24 (Насыщенный пар)**.** Состояние, когда скорость испарения равна скорости конденсации. Концентрация, плотность и давление не зависят от объема.

Определение 2.25 (Ненасыщенный пар)**.** Скорость испарения больше скорости конденсации.

Определение 2.26 (Перенасыщенный пар)**.** Скорость испарения меньше скорости конденсации.

2.8.3 Изотермы Эндрюса

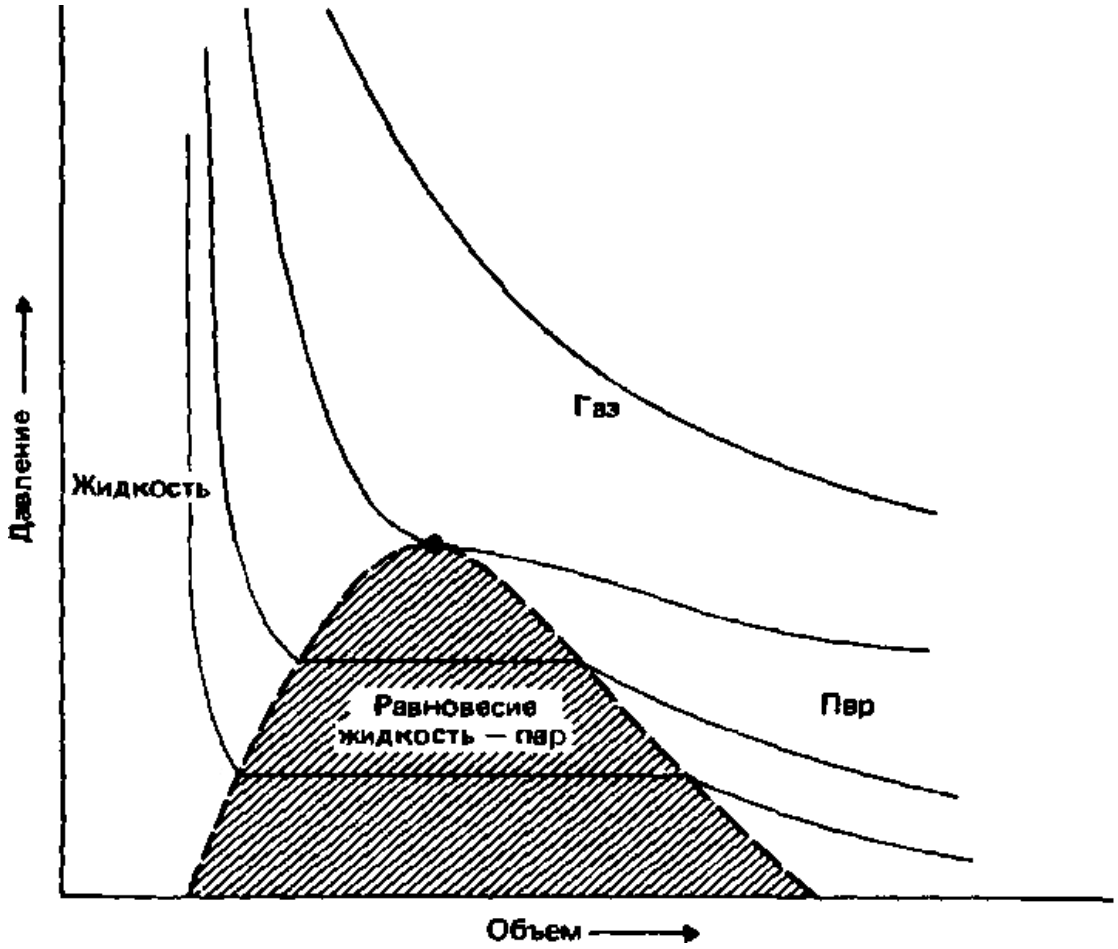


Рис. 10: Изотермы Эндрюса

2.8.4 Абсолютная плотность воздуха и относительная влажность

Определение 2.27 (Абсолютная плотность воздуха)**.** $\rho_{\text{абс}} = \dfrac{m_{H_2O}}{V}$.

Определение 2.28 (Относительная влажность)**.** $\varphi = \dfrac{\rho_{\text{абс}}}{\rho_{\text{нп}(t)}} \cdot 100\% = \dfrac{p_{H_2O}}{p_{\text{нп}(t)}} \cdot 100\%$.

3 Термодинамика

Определение 3.1 (Внутренняя энергия, U Дж)**.** Суммарная кинетическая энергия молекул + потенциальная энергия их взаимодействия. В идеальном газе только суммарная кинетическая энергия. $U = N \cdot \overline{E} = N_A \nu \cdot \dfrac{3}{2} KT = \dfrac{3}{2} \nu RT$ — внутренняя энергия одноатомного идеального газа.

Определение 3.2 (Степень свободы газа, i)**.** Степени свободы газов — характеристики движения механической системы. Число степеней свободы определяет минимальное количество независимых переменных (обобщённых координат), необходимых для полного описания состояния механической системы.

- Одноатомный газ: $i = 3$.
- Двухатомный газ: $i = 5$.
- Многоатомный газ: $i = 6$.

Формула выглядит вот так: $U = \frac{i}{2}\nu RT$.

Определение 3.3 (Работа газа)**.** $A = p \cdot \Delta V$. Численно равна площади под графиком в $p(\Delta V)$ координатах.

3.1 Теплопередача

Определение 3.4 (Теплопередача)**.** Передача энергии без совершения работы.

Три способа теплопередачи:

- Конвекция — перемещение и перемешивание теплых слоев жидкостей и газов.
- Теплопроводность — проводимость энергии от более нагретой части тела к менее нагретой путем хаотичного колебания частиц тела.
- Излучение — поток фатов/электромагнитная волна. Также происходит в вакууме, в отличии от других способов.

3.2 Первое начало термодинамики

$U_1 + Q + A_{\text{над телом}} = U_2 \Leftrightarrow Q = -A_{\text{над телом}} + \Delta U \Leftrightarrow Q = A_{\text{тела}} + \Delta U$.

Процесс	Первое начало	Комментарий
Изохорный, $V = const$	$Q = \Delta U = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$	$A_{\text{тела}} = 0; \uparrow T \rightarrow \uparrow U \Rightarrow \Delta U > 0$
Изотермический, $T = const$	$Q = A_{\text{тела}}$	$T = const$, $T_1 = T_2 \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$. $\uparrow V \Rightarrow A_{\text{тела}} > 0 \Rightarrow Q > 0$
Изобарный, $p = const$	$Q = A_{\text{тела}} + \Delta U = p\Delta V + \frac{i}{2}\nu R\Delta T = p\Delta V + \frac{i}{2}p\Delta V = (1 + \frac{i}{2})p\Delta V = (1 + \frac{i}{2})\nu R\Delta T$	$T \uparrow$, $\Delta U = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}\Delta(pV) = \frac{i}{2}p\Delta V$
Адиабатный	$0 = A_{\text{тела}} + \Delta U$	Либо в термосе, либо очень быстро. $Q = 0$. $A_{\text{тела}} > 0$, $V \uparrow$; $\Delta U < 0$, $T \downarrow$

3.3 Теплоемкость

Определение 3.5 (Теплоемкость)**.** $c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{A + \Delta U}{m\Delta T}$

1. Изохорный процесс.
   $V = const \Rightarrow A = 0$

$c = \dfrac{\Delta U}{m\Delta T} = \dfrac{\frac{i}{2}\nu R\Delta T}{\nu M\Delta T} = \dfrac{\frac{i}{2}R}{M}$

$c_{M_V} = c \cdot M = \dfrac{iR}{2}$

2. Изобарный процесс.

   $p = const$

   $c = \dfrac{\Delta U + A}{m\Delta T} = \dfrac{\frac{i}{2}R\Delta T\nu + p\Delta V}{m\Delta T} = \dfrac{\frac{i}{2}R\Delta T\nu + \nu R\Delta T}{m\Delta T} = \left(\dfrac{i}{2} + 1\right)\dfrac{R}{M}$

   $c_{M_p} = \left(\dfrac{i}{2} + 1\right)R = c_{M_V} + R$ — соотношение Майера.

   $\gamma = \dfrac{c_{M_p}}{c_{M_V}} = \dfrac{i+2}{i}$ — коэффициент Пуассона.

3. Изотермический процесс.

   $c = \dfrac{Q}{m\Delta T} = \dfrac{A}{m\Delta T}$

   $T = const \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow c \to \infty$

4. Адиабатный процесс.

   $Q = 0$

   $c = \dfrac{Q}{m\Delta T} = 0$

3.4 Адиабатный процесс

Определение 3.6. Адиабатный процесс — процесс, при котором не подводится тепло.

Утверждение 3.1. $pV^\gamma = const.$

3.5 Необратимость процессов

Определение 3.7. Тепловая машина — устройство, которое превращает тепло в работу.

3.5.1 Второе начало термодинамики

Определение 3.8 (Формулировка Клаузиуса)**.** Невозможен процесс единственным результатом которого будет переход тепла от холодного тела к горячему.

Определение 3.9 (Формулировка Кельвина)**.** Невозможен циклический процесс, единственным результатом которого будет полное преобразование тепла в работу.

3.6 Тепловые машины

Определение 3.10 (КПД)**.** $\eta = \dfrac{A}{Q_н} = \dfrac{Q_н - Q_х}{Q_н} = 1 - \dfrac{Q_х}{Q_н}.$

3.6.1 Теорема Карно

Определение 3.11. $\eta = \dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$.

3.6.2 Холодильный коэффициент

Определение 3.12. $\xi = \dfrac{Q_{\text{х}}}{A} = \dfrac{T_2}{T_1 - T_2}$.

4 Поверхностное натяжение

Определение 4.1 (Энергия поверхностного натяжения)**.** $W_{\text{пов}}$, Дж.

Определение 4.2 (Коэффициент поверхностного натяжения)**.** $\sigma = \dfrac{W_{\text{пов}}}{S}$, $\dfrac{\text{Дж}}{\text{м}^2}$.

Определение 4.3 (Сила поверхностного натяжения)**.** $F = \sigma P$, P — периметр соприкосновения жидкости.

4.1 Капиллярные явления

Определение 4.4 (Мениск)**.** Искривленная, за счет поверхностных явлений, поверхность жидкости.

4.1.1 Виды смачиваний

1. Полное смачивание (угол между жидкостью и поверхностью 0°).
2. Неполное (угол не 0°).

Утверждение 4.1. $h = \dfrac{2\sigma}{\rho g r}$.

Определение 4.5 (Избыточное давление Лапласа под искривленной поверхностью)**.** $p = \dfrac{2\sigma}{r}$.

5 Тепловое расширение

Определение 5.1. Изотропность — сохранение свойств, в независимости от направления. Анизотропность — изменение свойств, в зависимости от направления.

Определение 5.2. $l = l_0(1 + \alpha \Delta t)$; α — коэффициент линейного расширения, $[\alpha] = \dfrac{1}{^\circ C}$.

Определение 5.3. β — коэффициент объемного расширения; $\beta = 3\alpha$.

Определение 5.4. $\rho = \dfrac{\rho_0}{1 + \beta \Delta t} \approx \rho_0(1 - \beta \Delta t)$.

Определение 5.5 (Механическое напряжение)**.** $\sigma = \frac{F}{S} = \varepsilon \cdot \frac{kl_0}{S} = E \cdot |\varepsilon|$. $[\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$.

Определение 5.6. $|\varepsilon| = \dfrac{|\Delta l|}{l_0}$.

Определение 5.7 (Модуль Юнга)**.** $E = \frac{kl_0}{S}$. $[E] = \text{Па}$.

6 Электромагнетизм

6.1 Электричество

6.1.1 Электростатика

Определение 6.1 (Заряд, q Кл)**.** Отрицательно заряженное тело — избыток электронов, положительно — недостаток. Заряд электрона: $-1.6 \cdot 10^{-19}$ Кл; протона аналогичный, но с плюсом.

Определение 6.2 (Проводники и диэлектрики)**.** В проводниках в узлах кристаллической решетки — ионы; в диэлектриках — атомы, без свободных электронов.

Закон Кулона Кулон открыл, что $F \sim q_1$, $F \sim q_2$, $F \sim \dfrac{1}{r^2}$. Позднее была получена формула:

$$F = \frac{k|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2},\ k = 9 \cdot 10^9\ \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2},$$

k — электрическая постоянная, ε — диэлектрическая проницаемость.

Условия для соблюдения закона:

- тела — точечные,
- тела не двигаются.

Принцип суперпозиции Суть принципа суперпозиции не в том, что “можно складывать вектора”, а в том, что наличие других сил не влияет на данную.

Электрическое поле

Определение 6.3 (Электрическое поле)**.** Особая форма материи, которая окружает электрические заряды и оказывает силовое воздействие на другие заряды, притягивая или отталкивая их, являясь проявлением электромагнитного взаимодействия, описываемого через такие характеристики, как напряженность (векторная величина), потенциал и напряжение, а силовые линии помогают визуализировать его структуру.

Определение 6.4 (Напряженность, $E\,\frac{\text{В}}{\text{м}}$). $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$. Для точечного заряда напряженность равна $\frac{kQ}{\varepsilon r^2}$.

Определение 6.5 (Однородное поле). Поле, в любой точке которого одинаковы сила и направление этой силы.q

6.1.2 Теорема Гаусса

Определение 6.6 (Поток вектора напряженности электрического поля, $\Phi_E\,\text{В}\cdot\text{м}$). $\Delta\Phi_E = E\cdot\Delta S\cdot\cos\theta$, где θ — угол между $\vec{E}$ и $\vec{n}$.

Определение 6.7 (Телесный угол, Ω стерадианы (ср)). $\Omega = \frac{S}{R^2}$.

Теорема 6.1. *Поток вектора напряженности электрического поля для выбранного контура равен* $\Phi_E = 4\pi k\sum q_{внутри}$.

6.1.3 Поля статичного распределения заряда

Определение 6.8 (Поверхностная плотность заряда, $\sigma\,\frac{\text{Кл}}{\text{м}}$). $\sigma = \frac{q}{S}$.

Определение 6.9 (Напряженность электрического поля бесконечной равномерно заряженной плоскости). $E = 2\pi k\sigma = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.

6.1.4 Работа сил электрического поля

Определение 6.10 (Работа, $A\,\text{Дж}$). $A = Fl\cos\alpha = qEl\cos\alpha$.

Утверждение 6.1. $E = \frac{F}{q}$.

Определение 6.11 (Потенциал, $\varphi\,\text{В}$). $\varphi = \frac{W}{q}$.

Утверждение 6.2 (Связь между напряженностью однородного электрического поля и разностью потенциалов (напряжением)). $\underbrace{\varphi_1 - \varphi_2}_{U} = El$.

Утверждение 6.3 (Потенциал электрического поля точечного заряда). $\varphi = \frac{kQ}{r}$.

Определение 6.12 (Энергия взаимодействия, W Дж)**.** $W = \dfrac{kQq}{r}$.

6.2 Конденсаторы

Определение 6.13 (Емкость конденсатора, c Ф)**.** $c = \dfrac{q}{U} = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$; $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi k} = 8.85 \cdot 10^{-12} \dfrac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$.

Определение 6.14 (Энергия конденсатора)**.** $W = \dfrac{cU^2}{2}$.

6.2.1 Последовательное соединение

$$\frac{1}{c_{\text{об}}} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \dots$$
$$q_{\text{об}} = q_1 = q_2 = \dots$$
$$U_{\text{об}} = U_1 + U_2 + \dots$$

6.2.2 Параллельное соединение

$$c_{\text{об}} = c_1 + c_2 + \dots$$
$$q_{\text{об}} = q_1 + q_2 + \dots$$
$$U_{\text{об}} = U_1 = U_2 = \dots$$

6.3 Постоянный электрический ток

Определение 6.15 (Электрический ток)**.** Направленное движение заряженных частиц.

Определение 6.16 (Сила тока, I А)**.** $I = \dfrac{q}{t}$.

Определение 6.17 (Плотность тока, $j \dfrac{\text{А}}{\text{м}^2}$)**.** $j = \dfrac{I}{S}$.

Определение 6.18 (Электро-движущая сила, ε В)**.** $\varepsilon = \dfrac{A_{\text{ст}}}{q}$. Работа сторонних сил имеет не электрический характер.

Определение 6.19 (Сопротивление резистора, R Ом)**.** $R = \dfrac{\rho l}{S}$.

Определение 6.20 (Последовательное соединение резисторов)**.**

$$I_{\text{об}} = I_1 = I_2 = \dots$$
$$U_{\text{об}} = U_1 + U_2 + \dots$$
$$R_{\text{об}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Определение 6.21 (Параллельное соединение резисторов)**.**

$$I_{\text{об}} = I_1 + I_2 + \dots$$

$$U_{\text{об}} = U_1 = U_2 = \dots$$

$$\frac{1}{R_{\text{об}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

Определение 6.22 (Мощность тока, P Вт)**.** $P = IU = I^2R = \dfrac{U^2}{R}$.

Определение 6.23 (Теплота, выделяемая током, Q Дж)**.** $Q = P\Delta t$.

Определение 6.24 (Добавочное сопротивление.)**.** Шунт к:

- Амперметру. $R = \frac{R_A}{n-1}$.
- Вольтметру. $R = (n-1) \cdot R_V$.

6.3.1 Законы Кирхгофа

1. $\sum\limits_i I_i = 0$
2. $\sum\limits_i \varepsilon_i = \sum\limits_i I_i R_i + \sum\limits_i I_i r_i$

6.4 Электрический ток в различных средах

Вещества делятся на:

- Проводники. Концентрация свободных электронов примерно $10^{28}\,\text{м}^{-3}$. Примеры: металлы, растворы и расплавы электролитов, плазма.
- Диэлектрики. Концентрация $< 10^{17}\,\text{м}^{-3}$. Примеры: янтарь, фарфор, резина, стекло, парафин, керосин, лаки, дистиллированная вода.

  Пробивная напряженность — напряженность, при которой диэлектрики начинают проводить ток. У воздуха: $3000\frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; фарфора: $8000 - 15000\frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.
- Полупроводники. Примеры: германий, селен, кремний.

Теория Друде Уравнение движения свободного электрона в электрическом поле из классической теории электропроводности Друде, где связываются сила поля, дрейфовая скорость, время и длина свободного пробега электрона: $E \cdot \bar{e} = m \cdot a = \dfrac{mV_{max}}{\tau} = \dfrac{mV_{max}u}{\lambda}$, где $u = \sqrt{\dfrac{3KT}{m_e}} = \sqrt{\dfrac{3 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{Дж}}{\text{К}} \cdot 300\,\text{К}}{9.1 \cdot 10^{-31}\,\text{кг}}} \approx 1.168 \cdot 10^5\,\frac{\text{м}}{\text{с}}$, $\tau = \dfrac{\lambda}{u}$.

$Ee = \dfrac{mu}{\lambda} \cdot \dfrac{2I}{enS} \Rightarrow j = E \cdot \dfrac{e^2\lambda n}{2mu} = E\sigma \Rightarrow I = \dfrac{\sigma S}{d}U \Rightarrow I = GU.$

Определение 6.25 (Проводимость, G См (симменсы)). $G = \dfrac{I}{U}$.

Определение 6.26 (Сверхпроводимость). Явление полной потери металлом электрического сопротивления при охлаждении до температуры, близкой к 0 К.

6.5 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов

Определение 6.27 (Электролиты). Вещества, которые проводят ток из-за распада на ионы. Ионный тип проводимости.

Определение 6.28 (Электролитическая диссоциация). Явление процесса распада молекулы на ионы при растворении или плавлении.

Определение 6.29 (Электролиз). Процесс выделения на электродах вещества, связанный с окислительно-восстановительными реакциями.

Определение 6.30 (Электро-химический эквивалент). $k = \dfrac{M}{N_a e z}$, $[k] = \dfrac{\text{кг}}{\text{Кл}}$.

Закон 6.1 (Электролиза Фарадея). $m = kI\Delta t$.

6.6 Электрический ток в газах

Определение 6.31 (Несамостоятельный электрический разряд). Явление протекания электрического тока через газ, наблюдаемое только при условиях кого-либо внешнего воздействия на газ.

Определение 6.32 (Плазма). Ионизирующий газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.

6.6.1 Виды ионизации

- Термическая.
- Фотоионизация.
- Ионизация электронным ударом.

Определение 6.33 (Самостоятельный разряд). Явление протекающее в газе тока, не зависящего от внешних ионизаторов.

Определение 6.34 (Искровой разряд). Источник не может долго поддерживать самостоятельный заряд.

Определение 6.35 (Коронный разряд). При атмосферном давлении в сильно неоднородном электрическом поле.

Определение 6.36 (Тлеющий разряд)**.** Достигается при пониженном давлении.

6.7 Электрический ток в вакууме

Пример: вакуумный диод.

6.8 Электрический ток в полупроводниках

6.8.1 Примесная проводимость

6.9 Магнетизм

Определение 6.37 (Индукция магнитного поля)**.** $B = \dfrac{F_{max}}{Il}$, $[B] =$ Тл.

Определение 6.38 (Сила Ампера)**.** $F_A = BIl\sin\alpha$, α — угол между полем и направлением тока в проводнике.

Определение 6.39 (Сила Лоренца)**.** $F_L = BqV\sin\alpha$, α — угол между полем и скоростью.

Закон 6.2 (Био–Савара–Лапласа)**.** $\Delta B = \dfrac{\mu\mu_0 I\Delta l\sin\alpha}{4\pi r^2}$; $\mu_0 = 2\pi\cdot 2\cdot 10^{-7} = 1.26\cdot 10^{-6}\dfrac{H}{A^2}$.

6.9.1 Поле внутри бесконечной катушки

Внутри бесконечной катушки поле однородное и равно $B = \dfrac{\mu\mu_0 IN}{l}$.

6.9.2 Электро–магнитная индукция

Определение 6.40 (Поток вектора магнитной индукции)**.** $\Phi = BS\cos(\widehat{\vec{B},\vec{n}})$.

Закон 6.3 (Фарадея)**.** *При изменении потока через замкнутый проводящий контур, в контуре возникает индукционный ток.*

Определение 6.41 (Вихревое электрическое поле)**.** Такое поле, силовые линии которого замкнуты, а источник его возникновения — переменное магнитное поле. Это отличие от электростатического поля, силовые линии которого всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.

Определение 6.42 (ЭДС индукции, ε_{ind})**.** $\varepsilon_{ind} = -\Phi'(t)$.

Самоиндукция

Определение 6.43 (Индуктивность, L Гн (Генри))**.** $L = \dfrac{\Phi}{I}$.

Определение 6.44 (Энергия катушки)**.** $W = \dfrac{LI^2}{2}$

6.9.3 Магнитные свойства вещества

Магнитная проницаемость

Определение 6.45 (Магнитная проницаемость)**.** $\mu = \dfrac{B}{B_0}$.

Классификация веществ по магнитным свойствам

- **Ферромагнетики.** $\mu >> 1$. Примеры: железо, кобальт, никель.
- **Парамагнетики.** $\mu > 1$. Примеры: соль железа, соль никеля.
- **Диамагнетики.** $\mu < 1$. Примеры: всякая органика, инертные газы.

Спин и домены

Определение 6.46 (Спин)**.** Собственный момент импульса элементарной частицы.

Определение 6.47 (Домены)**.** Это намагниченные макроскопические участки с одинаковым направлением спинов.

Намагниченность

Определение 6.48 (Намагниченность)**.** $J = (\mu - 1)B_0$.

Петля гистерезиса

7 Колебания

7.1 Гармонические колебания

Определение 7.1 (Гармонические колебания)**.** Колебания называются гармоническими, если возвращающая сила (а значит, и ускорение) пропорциональна смещению тела от положения равновесия и направлена против него.

7.2 Уравнение колебаний

7.2.1 Пружинный маятник (горизонтальный)

Груз массой m лежит на гладкой горизонтальной поверхности и прикреплен к пружине жесткости k; ось Ox направлена вдоль движения, начало — в положении равновесия.

$$\vec{F}_{\text{упр}} + \vec{N} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

$$Ox: \ F_{\text{упр } x} = ma_x$$

$$-kx = ma_x$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \text{ — циклическая частота}$$

$$-\omega_0^2 x = a_x$$

7.2.2 Пружинный маятник (вертикальный)

Груз массой m подвешен на пружине жесткости k. В положении равновесия пружина растянута на $|\Delta l|$, при этом $F_{\text{упр}0} = k|\Delta l|$, $\vec{mg} \downarrow$. Отклоним груз от положения равновесия на Δx, тогда полное удлинение пружины равно $\Delta x + |\Delta l|$.

$$Ox: \ mg - k(\Delta x + |\Delta l|) = ma_x$$

Так как $mg = k|\Delta l|$, получаем $-kx = ma_x$, где $x = \Delta x$

Утверждение 7.1. *Период колебаний пружинного маятника:* $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

7.2.3 Математический маятник

Груз на нити длиной l отклонен на угол α от вертикали (α — мал), дуга $s = l\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{s}{l}$. Проекция второго закона Ньютона на касательное направление:

$$-mg\sin\alpha = ma_\tau$$

$$\sin\alpha \approx \alpha \text{ (при малых углах)} \Rightarrow -g\alpha = a_\tau$$

$$-g\frac{s}{l} = a_\tau$$

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

$$-\omega_0^2 s \approx a_\tau$$

Утверждение 7.2. *Период колебаний математического маятника:* $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

7.2.4 Обобщение

Утверждение 7.3. *Во всех трех случаях получено уравнение вида* $a = -\omega_0^2 x$ *— это и есть уравнение гармонических колебаний, где* ω_0 *— циклическая (собственная) частота системы,* $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$.

7.2.5 Решение уравнения гармонических колебаний

Утверждение 7.4. *Функция $x(t) = x_m \sin(\omega_0 t)$ является решением уравнения $x'' = -\omega_0^2 x$.*

Доказательство. $x = x_m \sin(\omega_0 t)$
$x' = x_m \omega_0 \cos(\omega_0 t) =: V_x$
$x'' = -x_m \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) = -\omega_0^2 x$

Утверждение 7.5 (Общее решение)**.** *Общим решением уравнения гармонических колебаний является*

$$x = x_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где x_m — амплитуда, φ_0 — начальная фаза. Проверка подстановкой полностью аналогична случаю $\varphi_0 = 0$ выше.

7.2.6 Нахождение амплитуды и начальной фазы по начальным условиям

Задача 1. Дано: x_0, v_0, ω_0 ($v_{0x} > 0$). Найти: x_m, φ_0.

Решение. Подставим $t = 0$ в $x(t)$ и $x'(t)$:

$$x_0 = x_m \sin(\varphi_0), \qquad v_0 = x_m \omega_0 \cos(\varphi_0).$$

Возведем оба равенства в квадрат и сложим:

$$x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2} = x_m^2(\sin^2(\varphi_0) + \cos^2(\varphi_0)) = x_m^2 \;\Rightarrow\; x_m = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}}.$$

Разделим первое равенство на второе:

$$\frac{x_0 \omega_0}{v_0} = \operatorname{tg}(\varphi_0) \;\Rightarrow\; \varphi_0 = \operatorname{arctg}\left(\frac{x_0 \omega_0}{v_0}\right).$$

7.2.7 Вывод периода через закон сохранения энергии

Утверждение 7.6. *Пусть полная механическая энергия системы, совершающей одномерное движение, имеет вид*

$$E = Ax^2 + B(\dot{x})^2 = \text{const},$$

где $A, B > 0$ — постоянные. Тогда система совершает гармонические колебания с циклической частотой $\omega_0 = \sqrt{A/B}$ и периодом

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{B}{A}}.$$

Доказательство. Продифференцируем E по времени (энергия постоянна, поэтому $\dot{E} = 0$):

$$2Ax\dot{x} + 2B\dot{x}\ddot{x} = 0.$$

Сокращая на $2\dot{x}$ (случай $\dot{x} \equiv 0$ не рассматриваем), получаем $Ax + B\ddot{x} = 0$, то есть $\ddot{x} = -\dfrac{A}{B}x$ —

уравнение гармонических колебаний с $\omega_0^2 = A/B$.

Пружинный маятник.

$$E = \frac{k}{2}x^2 + \frac{m}{2}V_x^2.$$

Здесь $A = k/2$, $B = m/2$. Продифференцировав по времени напрямую:

$$\frac{k}{2} \cdot 2xV_x + \frac{m}{2} \cdot 2V_xV_x' = 0 \quad \Longrightarrow \quad kx + mV_x' = 0 \quad \Longrightarrow \quad kx + ma_x = 0,$$

что совпадает с уравнением $\ddot{x} = -\dfrac{k}{m}x$, полученным ранее из второго закона Ньютона. Отсюда

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m/2}{k/2}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Математический маятник.

$$E = \frac{mV^2}{2} + mgh,$$

где h — высота подъёма груза над положением равновесия. При отклонении на малый угол α (дуга $x = l\alpha$):

$$h = l - l\cos\alpha \approx l \cdot \frac{\alpha^2}{2} = \frac{x^2}{2l}$$

(использовано $\cos\alpha \approx 1 - \dfrac{\alpha^2}{2}$ при малых α). Тогда

$$E = \frac{mV^2}{2} + \frac{mg}{2l}x^2,$$

то есть $A = \dfrac{mg}{2l}$, $B = \dfrac{m}{2}$, откуда

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m/2}{mg/2l}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

7.3 Затухающие колебания

Определение 7.2 (Затухающие колебания)**.** Свободные колебания в системе, где, кроме возвращающей силы, действует сила сопротивления, пропорциональная скорости: $\vec{F}_{\text{сопр}} = -r\vec{V}$, где $r > 0$ — коэффициент сопротивления, $[r] = \dfrac{\text{кг}}{\text{с}}$. Энергия при этом убывает, и амплитуда со временем уменьшается.

7.3.1 Уравнение затухающих колебаний

Рассмотрим пружинный маятник (вертикальный или горизонтальный — как и раньше, при отсчёте x от положения равновесия сила тяжести из уравнения выпадает). Проекция второго закона Ньютона на ось Ox:

$$ma_x = -kx - rV_x \quad \Longleftrightarrow \quad mx'' = -kx - rx'.$$

Введём обозначения

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \beta = \frac{r}{2m}.$$

Здесь ω_0 — собственная частота системы без затухания, β — коэффициент затухания, $[\beta] = \text{с}^{-1}$.

7.3.2 Решение уравнения

Утверждение 7.7. *Пусть $\beta < \omega_0$. Тогда функция*

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2},$$

является решением уравнения $mx'' = -kx - rx'$ при любых A_0 и φ_0.

Вывод. Будем искать решение в виде колебания с медленно меняющейся амплитудой:

$$x = A(t)\cos(\omega t + \varphi_0),$$

где $A(t)$ и ω нужно найти. Дифференцируем:

$$x' = A'\cos(\omega t + \varphi_0) - A\omega\sin(\omega t + \varphi_0),$$

$$x'' = A''\cos(\omega t + \varphi_0) - 2A'\omega\sin(\omega t + \varphi_0) - A\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0).$$

Подставим в $mx'' + rx' + kx = 0$ и сгруппируем слагаемые при sin и cos:

$$-\omega\sin(\omega t + \varphi_0)\big(2mA' + rA\big) + \cos(\omega t + \varphi_0)\big(mA'' - mA\omega^2 + rA' + kA\big) = 0.$$

Это равенство выполнено для всех t, если обращаются в нуль обе скобки:

$$\begin{cases} 2mA' + rA = 0, \\ mA'' - mA\omega^2 + rA' + kA = 0. \end{cases}$$

Первое уравнение (с разделяющимися переменными, $A \neq 0$):

$$2m\frac{dA}{dt} = -rA \quad\Longrightarrow\quad \frac{dA}{A} = -\frac{r}{2m}\,dt = -\beta\,dt \quad\Longrightarrow\quad \ln|A| = C - \beta t.$$

Значит, $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$, где $A_0 = e^C$ (или $-e^C$ для отрицательной амплитуды — знак поглощается фазой φ_0).
Второе уравнение. Из $A' = -\beta A$ получаем $A'' = -\beta A' = \beta^2 A$. Подставим в него $A' = -\beta A$ и $A'' = \beta^2 A$:

$$m\beta^2 A - mA\omega^2 - r\beta A + kA = 0.$$

Сократим на $A \neq 0$ и разделим на m, учитывая $\dfrac{k}{m} = \omega_0^2$ и $r = 2m\beta$:

$$\beta^2 - \omega^2 - 2\beta^2 + \omega_0^2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2.$$

Такое ω вещественно только при $\beta < \omega_0$, откуда и условие в утверждении. В явном виде:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{r^2}{4m^2}}.$$

Утверждение 7.8 (Итог)**.** *Затухающие колебания (при $\beta < \omega_0$) описываются законом*

$$\boxed{x(t) = A_0 e^{-\frac{r}{2m}t}\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{r^2}{4m^2}}}$$

Здесь A_0 и φ_0 определяются начальными условиями (как и в случае гармонических колебаний).

7.3.3 Характеристики затухающих колебаний

- Амплитуда убывает по экспоненциальному закону: $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$. За время $\tau = \dfrac{1}{\beta} = \dfrac{2m}{r}$ (время релаксации) амплитуда уменьшается в e раз.
- Колебания не являются периодическими в строгом смысле (не повторяются точно), но условным периодом называют
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$
Он больше периода $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$ колебаний без затухания: сопротивление замедляет колебания.
- Отношение амплитуд, разделённых одним периодом, постоянно:
$$\frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}.$$
Его логарифм $\delta = \beta T$ называется логарифмическим декрементом затухания.

Заметка 7.1. При $\beta \geqslant \omega_0$ (сильное сопротивление) выражение $\omega_0^2 - \beta^2$ неположительно, и решение вида $A(t)\cos(\omega t + \varphi_0)$ не существует — система колебаний не совершает. При $\beta > \omega_0$ решение имеет вид $x = e^{-\beta t}\big(C_1 e^{\gamma t} + C_2 e^{-\gamma t}\big)$, $\gamma = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$ (апериодическое движение); при $\beta = \omega_0$ (критическое затухание) — $x = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}$. Оба случая нужно проверять подстановкой отдельно.

8 Механические волны

Определение 8.1 (Бегущая волна)**.** Возмущение, распространяющееся в пространстве, удаляющееся от места своего начала.

Определение 8.2 (Волновая поверхность)**.** Геометрическое место точек, которые колеблются в одной фазе.

Определение 8.3 (Волновой фронт)**.** Геометрическое место точек, до которого дошла волна.

8.1 Типы волн

- **Продольные.** Колебания происходят вдоль направления распространения волны.
- **Поперечные.** Колебания происходят перпендикулярно направлению распространения волны.

8.2 Движение частиц

Утверждение 8.1. *Происходит перенос энергии* ***без*** *переноса вещества.*

Утверждение 8.2. *Частица совершает* ***колебательное движение****. Оно характеризуется* ***периодом, частотой и амплитудой****.*

Определение 8.4 (Длина волны)**.** Расстояние, на которое распространилась волна за один период.

$$\lambda = V \cdot T.$$

Утверждение 8.3 (Смещение точки от времени и координаты)**.**

$$S\left(x;t\right) = S_m \cdot \sin\left(\omega_0\left(t - \frac{x}{v}\right)\right) = S_m \cdot \sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right)$$

8.3 Звук

Определение 8.5 (Звук)**.** Механическое колебание, которое происходит с частотой от 16 Гц до 20000 Гц.

Определение 8.6 (Высота звука)**.** Высота звука зависит от частоты колебаний, чем больше частота, тем выше звук.

Утверждение 8.4 (Скорость поперечной волны)**.** *В натянутой струне (шнуре) с силой натяжения F, площадью сечения S и плотностью ρ скорость распространения поперечной волны равна*

$$V = \sqrt{\frac{F}{\rho S}}.$$

Вывод. Перейдём в систему отсчёта, движущуюся вместе с волной со скоростью V. В ней профиль волны неподвижен, а вещество струны движется вдоль него со скоростью V. Рассмотрим малый участок у гребня: его можно считать дугой окружности радиуса R с центральным углом 2α (рис. 11). Тогда участок движется по окружности со скоростью V и центростремительным ускорением $a = \dfrac{V^2}{R}$.

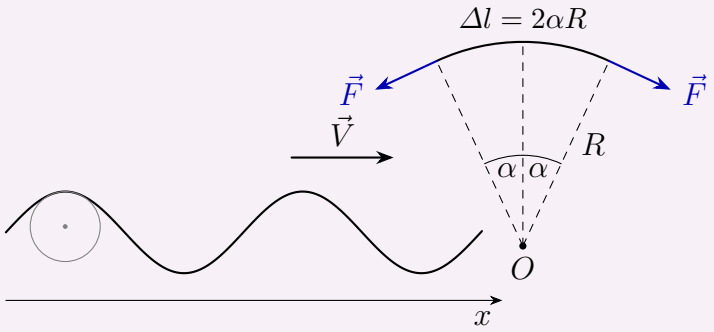


Рис. 11: Малый участок струны на гребне волны

На концы участка действуют силы натяжения F, направленные по касательным. Их горизонтальные составляющие компенсируются, а вертикальные складываются и направлены к центру

окружности. Второй закон Ньютона в проекции на радиус:

$$2F\sin\alpha = \Delta m \cdot a = \Delta m\,\frac{V^2}{R}.$$

Масса участка длиной $\Delta l = 2\alpha R$:

$$\Delta m = \rho\,\Delta l\,S = \rho \cdot 2\alpha R \cdot S.$$

Угол α мал, поэтому $\sin\alpha \approx \alpha$. Подставляем:

$$2F\alpha = \rho \cdot 2\alpha RS \cdot \frac{V^2}{R} \quad\Longrightarrow\quad F = \rho S V^2 \quad\Longrightarrow\quad V = \sqrt{\frac{F}{\rho S}}.$$

Утверждение 8.5 (Скорость продольной волны)**.** *В стержне с модулем Юнга E и плотностью ρ скорость распространения продольной волны (малых деформаций) равна*

$$V = \sqrt{\frac{E}{\rho}}.$$

Вывод. Пусть левый конец стержня сечением S начинает двигаться с постоянной скоростью u под действием постоянной силы F (рис. 12). За время Δt возмущение распространяется на расстояние $l = V\Delta t$. Эта часть стержня сжата и движется со скоростью u, остальная часть ещё покоится. Левый конец за это время сместился на $\Delta l = u\Delta t$.

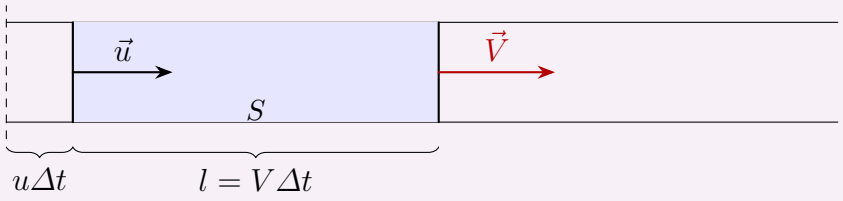


Рис. 12: Распространение сжатия в стержне

Деформация сжатой части и сила по закону Гука ($\sigma = E|\varepsilon|$):

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta l}{l} = \frac{u\Delta t}{V\Delta t} = \frac{u}{V}, \qquad F = \sigma S = ES\,\frac{\Delta l}{l}.$$

Импульс силы равен изменению импульса сжатой части (масса $\Delta m = \rho S l$, скорость менялась от 0 до u):

$$F\Delta t = \Delta p \quad\Longrightarrow\quad ES\,\frac{\Delta l}{l}\,\Delta t = \rho S l u.$$

Подставим $u = \dfrac{\Delta l}{\Delta t}$ и сократим на S и Δl:

$$E\,\frac{\Delta t}{l} = \rho\,\frac{l}{\Delta t} \quad\Longrightarrow\quad E = \rho\left(\frac{l}{\Delta t}\right)^2 = \rho V^2 \quad\Longrightarrow\quad V = \sqrt{\frac{E}{\rho}}.$$

8.3.1 Распространение звука

Определение 8.7 (Модуль всестороннего сжатия)**.** Отношение изменения давления к относительному изменению объёма, взятое с обратным знаком:

$$K = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} = -V\,\frac{dp}{dV}, \qquad [K] = \text{Па}.$$

При сжатии ($dV < 0$) давление растёт, поэтому $K > 0$.

Утверждение 8.6 (Скорость звука в среде)**.** *В газе или жидкости с модулем всестороннего сжатия K и плотностью ρ скорость звука равна*

$$V_{зв} = \sqrt{\frac{K}{\rho}}.$$

Вывод. Повторим вывод для продольной волны в стержне. Пусть поршень в трубе сечением S начинает двигаться с постоянной скоростью u. За время Δt сжатие распространяется на расстояние $l = V_{\text{зв}}\Delta t$, а поршень смещается на $\Delta l = u\Delta t$. Сечение постоянно, поэтому относительное изменение объёма сжатого слоя равно относительному изменению его длины:

$$\frac{|\Delta V|}{V} = \frac{\Delta l}{l} = \frac{u}{V_{\text{зв}}}, \qquad \Delta p = K\,\frac{|\Delta V|}{V} = K\,\frac{u}{V_{\text{зв}}}.$$

Избыточное давление за время Δt разгоняет слой массой $\Delta m = \rho S l$ от 0 до u:

$$\Delta p\, S\, \Delta t = \rho S l u = \rho S V_{\text{зв}} \Delta t\, u \quad \Longrightarrow \quad \Delta p = \rho V_{\text{зв}} u.$$

Приравняем два выражения для Δp и сократим на u:

$$K\,\frac{1}{V_{\text{зв}}} = \rho V_{\text{зв}} \quad \Longrightarrow \quad V_{\text{зв}} = \sqrt{\frac{K}{\rho}}.$$

Утверждение 8.7 (Скорость звука в газе)**.** *Если сжатия и разрежения в волне считать изотермическими, то (формула Ньютона)*

$$V_{зв} = \sqrt{\frac{RT}{M}}.$$

Если считать их адиабатными, то (формула Лапласа)

$$V_{зв} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}},$$

где $\gamma = \dfrac{i+2}{i}$ — коэффициент Пуассона (показатель адиабаты). Для воздуха ($i = 5$, $\gamma = \dfrac{7}{5}$):

$$V_{зв} = \sqrt{\frac{7RT}{5M}}.$$

Опыт согласуется с формулой Лапласа.

Вывод. Найдём K в каждом случае. При изотермическом процессе $pV = const$, откуда $p\,dV + V\,dp = 0$ и $K_T = -V\dfrac{dp}{dV} = p$. При адиабатном процессе $pV^\gamma = const$, откуда $V^\gamma dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0$ и $K_{\text{ад}} = -V\dfrac{dp}{dV} = \gamma p$.

Плотность газа выражается через уравнение Менделеева–Клапейрона: $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{\nu M}{V} = \dfrac{pM}{RT}$. Подставим в $V_{\text{зв}} = \sqrt{\dfrac{K}{\rho}}$:

$$V_{\text{зв}} = \sqrt{\frac{p \cdot RT}{pM}} = \sqrt{\frac{RT}{M}}, \qquad V_{\text{зв}} = \sqrt{\frac{\gamma p \cdot RT}{pM}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}.$$

Заметка 8.1. Процесс в звуковой волне адиабатный: сжатия и разрежения сменяют друг друга за время, много меньшее времени выравнивания температуры теплопроводностью, поэтому $Q \approx 0$. Формула Ньютона для этого неверна.

Пример 8.1. Воздух: $M = 29 \cdot 10^{-3}$ кг/моль, $T = 273$ К. Формула Ньютона даёт $V_{\text{зв}} \approx 280$ м/с, формула Лапласа — $V_{\text{зв}} \approx 331$ м/с, что совпадает с измеренным значением.

Заметка 8.2. Скорость звука в газе растёт как $\sqrt{T}$ и не зависит от давления при фиксированной температуре. Она одного порядка с тепловой скоростью молекул: $V_{\text{зв}} = \sqrt{\dfrac{\gamma}{3}}\sqrt{\overline{\mathcal{V}^2}}$. В жидкостях K значительно больше: для воды $K \approx 2.2 \cdot 10^9$ Па, $\rho = 10^3$ кг/м^3, откуда $V_{\text{зв}} \approx 1.5$ км/с.

8.4 Интерференция волн

Утверждение 8.8 (Принцип суперпозиции)**.** *При малых деформациях среды смещение каждой её точки равно сумме смещений, которые вызывала бы каждая из волн по отдельности. Волны проходят друг через друга, не изменяясь.*

Определение 8.8 (Когерентные волны)**.** Волны одинаковой частоты с постоянной во времени разностью фаз.

Определение 8.9 (Интерференция волн)**.** Сложение когерентных волн, при котором в одних точках пространства колебания усиливаются, а в других — ослабляются, причём эта картина не меняется со временем.

Определение 8.10 (Разность хода)**.** $\Delta d = d_2 - d_1$, где d_1 и d_2 — расстояния от точки наблюдения до источников.

Утверждение 8.9 (Условия максимума и минимума)**.** *Пусть два когерентных источника колеблются в одной фазе. Колебания в точке максимально усиливаются, если разность хода равна*

целому числу длин волн, и максимально ослабляются, если она равна нечётному числу полуволн:

$$|\Delta d| = k\lambda \quad (\textit{максимум}), \qquad |\Delta d| = (2k+1)\,\frac{\lambda}{2} \quad (\textit{минимум}), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Вывод. Для простоты амплитуды обеих волн в точке считаем равными S_m. По принципу суперпозиции, используя формулу смещения точки от времени и координаты,

$$S = S_m \sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_1}{\lambda}\right)\right) + S_m \sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_2}{\lambda}\right)\right) = 2S_m \cos\left(\frac{\pi\Delta d}{\lambda}\right) \sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{d_1+d_2}{2\lambda}\right)\right),$$

где использована формула $\sin a + \sin b = 2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$. Амплитуда результирующего колебания

$$A = 2S_m \left|\cos\left(\frac{\pi\Delta d}{\lambda}\right)\right|.$$

Она максимальна ($A = 2S_m$) при $\dfrac{\pi\,|\Delta d|}{\lambda} = \pi k$, то есть $|\Delta d| = k\lambda$, и равна нулю при $\dfrac{\pi\,|\Delta d|}{\lambda} = \dfrac{\pi}{2} + \pi k$, то есть $|\Delta d| = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$.

Заметка 8.3. Если источники колеблются в противофазе, условия максимума и минимума меняются местами. Стоячая волна — частный случай интерференции двух встречных волн одинаковой амплитуды (например, падающей и отражённой).

Пример 8.2. Два одинаковых динамика, колеблющихся в одной фазе, излучают звук частотой $\nu = 680$ Гц ($V_{\text{зв}} = 340$ м/с). Длина волны $\lambda = \dfrac{V_{\text{зв}}}{\nu} = 0.5$ м. В точке на расстояниях 4 м и 4.25 м от динамиков $|\Delta d| = 0.25$ м $= \dfrac{\lambda}{2}$ — это минимум, звук практически не слышен.

8.5 Принцип Гюйгенса

Утверждение 8.10 (Принцип Гюйгенса)**.** *Каждая точка, до которой дошёл волновой фронт, становится источником вторичных сферических волн. Фронт в момент $t + \Delta t$ является огибающей (общей касательной поверхностью) вторичных волн, радиус которых равен $V\Delta t$, где V — скорость волны.*

Пример 8.3 (Плоская волна)**.** Вторичные волны от точек плоского фронта — полусферы радиуса $V\Delta t$ (рис. 13). Их огибающая — плоскость, параллельная прежнему фронту и смещённая на $V\Delta t$, то есть плоская волна остаётся плоской.

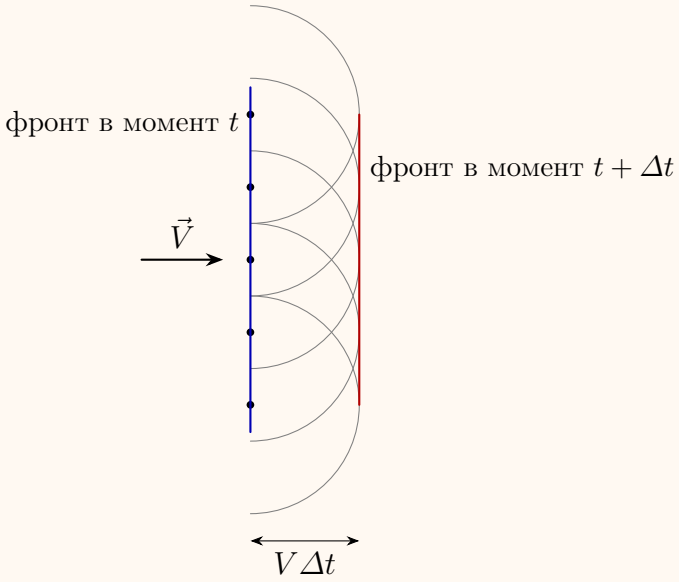


Рис. 13: Плоская волна: вторичные волны и огибающая

Заметка 8.4. Принцип Гюйгенса определяет только положение фронта. С его помощью выводятся законы отражения и преломления (см. ниже) и объясняется дифракция — отклонение волны от прямолинейного распространения у краёв препятствий и отверстий. Он не даёт амплитуду волны и не объясняет, почему не возникает волна, идущая назад: это решает уточнение принципа, которое пока не рассматривается.

8.6 Отражение волн

Определение 8.11 (Углы падения и отражения)**.** Луч — линия, перпендикулярная волновым поверхностям и показывающая направление распространения волны. Угол падения α (отражения β) — угол между падающим (отражённым) лучом и перпендикуляром к границе, проведённым в точку падения.

Закон 8.1 (Закон отражения)**.** *Падающий луч, отражённый луч и перпендикуляр к границе, проведённый в точку падения, лежат в одной плоскости, причём угол падения равен углу отражения:*

$$\alpha = \beta.$$

Вывод. Пусть плоская волна падает на плоскую границу, а рисунок выполнен в плоскости падения (отражённая волна лежит в ней по симметрии задачи). В момент, когда падающий фронт AB касается границы в точке A, его другой край B ещё не дошёл до границы (рис. 14). Он дойдёт до точки C через время $\Delta t = \dfrac{BC}{V}$, где V — скорость волны. За это время вторичная волна из точки A пройдёт расстояние $AD = V\Delta t = BC$, а отражённый фронт CD будет касаться окружности радиуса AD с центром в A.

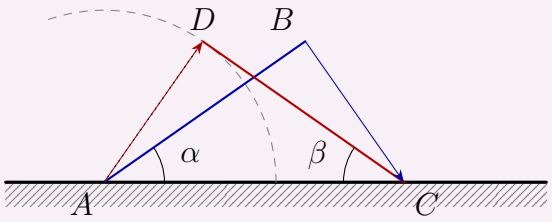


Рис. 14: Вывод закона отражения: падающий фронт AB и отражённый фронт CD

Прямоугольные треугольники ABC и CDA имеют общую гипотенузу AC и равные катеты $BC = AD$, поэтому равны. Значит, $\angle BAC = \angle DCA$. Стороны этих углов перпендикулярны лучам и нормали, поэтому они равны углам α и β соответственно.

Пример 8.4 (Эхо)**.** Ухо различает прямой и отражённый звук, если они приходят с запаздыванием не менее 0.1 с. За это время звук проходит туда и обратно примерно $340 \cdot 0.1 = 34$ м, поэтому эхо слышно, если преграда находится дальше 17 м.

8.7 Преломление волн

Определение 8.12 (Преломление)**.** Изменение направления распространения волны при переходе из одной среды в другую, в которой скорость волны иная. Угол падения обозначим α_1, угол преломления — α_2 (угол между преломлённым лучом и перпендикуляром к границе), скорости волны в средах — V_1 и V_2.

Закон 8.2 (Закон преломления)**.** *Падающий луч, преломлённый луч и перпендикуляр к границе, проведённый в точку падения, лежат в одной плоскости, причём*

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{V_1}{V_2} = n_{21},$$

где n_{21} — относительный показатель преломления второй среды относительно первой.

Вывод. Пусть плоская волна падает на плоскую границу двух сред. В момент, когда падающий фронт AB касается границы в точке A, его край B ещё не дошёл до границы (рис. 15). Он дойдёт до точки C через время $\Delta t = \dfrac{BC}{V_1}$. По принципу Гюйгенса точка A становится источником вторичной волны во второй среде, которая за это время пройдёт расстояние $AD = V_2 \Delta t$. Преломлённый фронт CD — касательная к окружности радиуса AD с центром в A.

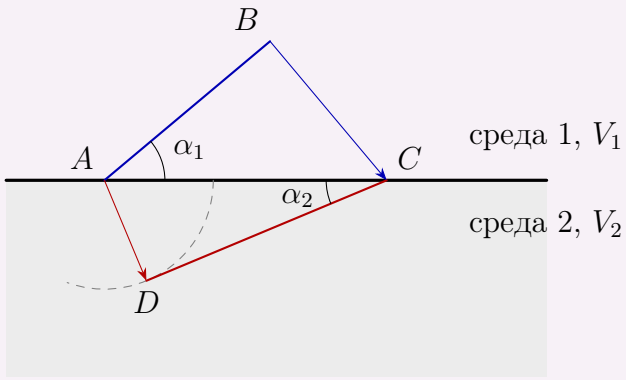


Рис. 15: Вывод закона преломления при $V_2 < V_1$: падающий фронт AB и преломлённый фронт CD

Треугольники ABC и ADC прямоугольные с общей гипотенузой AC. Угол BAC между фронтом и границей равен углу падения α_1, а угол ACD — углу преломления α_2 (их стороны перпендикулярны лучам и нормали). Поэтому

$$\sin\alpha_1 = \frac{BC}{AC} = \frac{V_1\Delta t}{AC}, \qquad \sin\alpha_2 = \frac{AD}{AC} = \frac{V_2\Delta t}{AC} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2} = \frac{V_1}{V_2}.$$

Заметка 8.5. При переходе в среду с меньшей скоростью ($V_2 < V_1$) луч приближается к нормали ($\alpha_2 < \alpha_1$), с большей — удаляется от неё. Частота волны при переходе не меняется (она задана источником), поэтому из $\lambda = VT$ следует $\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2} = \dfrac{V_1}{V_2}$: меняется длина волны.

Утверждение 8.11 (Полное отражение)**.** *Пусть $V_2 > V_1$. При угле падения $\alpha_1 \geqslant \alpha_{пр}$, где*

$$\sin\alpha_{пр} = \frac{V_1}{V_2},$$

преломлённой волны нет, и вся волна отражается от границы.

Вывод. Из закона преломления $\sin\alpha_2 = \dfrac{V_2}{V_1}\sin\alpha_1$. При $\sin\alpha_1 > \dfrac{V_1}{V_2}$ получаем $\sin\alpha_2 > 1$, что невозможно.

Пример 8.5 (Звук из воздуха в воду)**.** Для воздуха $V_1 \approx 340$ м/с, для воды $V_2 \approx 1500$ м/с, поэтому $\sin\alpha_{\text{пр}} = \dfrac{340}{1500} \approx 0.23$, то есть $\alpha_{\text{пр}} \approx 13^\circ$. Звук, падающий на воду под большим углом к нормали, почти полностью отражается.

8.8 Поляризация волн

Определение 8.13 (Поляризация)**.** Свойство поперечной волны, состоящее в том, что колебания частиц происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения, и упорядочены в ней определённым образом.

Заметка 8.6. Продольные волны (в том числе звук в газах и жидкостях) не поляризуются: колебания в них идут вдоль луча, и в перпендикулярной плоскости нет выделенного направления.

Определение 8.14 (Плоская (линейная) поляризация)**.** Колебания каждой частицы происходят вдоль одной прямой, перпендикулярной лучу. Плоскость, содержащую эту прямую и луч, называют плоскостью колебаний.

Определение 8.15 (Круговая поляризация)**.** Конец вектора смещения частицы равномерно движется по окружности в плоскости, перпендикулярной лучу.

8.9 Энергия

Определение 8.16 (Интенсивность волны, I, $\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$)**.** Энергия, которую волна переносит за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения:

$$I = \frac{\Delta W}{\Delta S\,\Delta t}.$$

Утверждение 8.12 (Интенсивность гармонической волны)**.** *Пусть бегущая гармоническая волна с амплитудой смещения S_m и циклической частотой ω распространяется со скоростью V в среде плотностью ρ. Тогда её интенсивность (среднее значение за период) равна*

$$I = \frac{\rho V \omega^2 S_m^2}{2}.$$

Вывод. За время Δt волна проходит расстояние $V\Delta t$, поэтому через площадку ΔS за это время переносится энергия, заключённая в цилиндре с основанием ΔS и высотой $V\Delta t$. Масса вещества в нём $\Delta m = \rho\,\Delta S\,V\Delta t$. Каждая частица колеблется гармонически с амплитудой S_m, то есть её максимальная скорость равна ωS_m, а энергия колебаний — $\dfrac{m(\omega S_m)^2}{2}$. Следовательно,

$$\Delta W = \frac{\Delta m\,\omega^2 S_m^2}{2} = \frac{\rho\,\Delta S\,V\Delta t\,\omega^2 S_m^2}{2}, \qquad I = \frac{\Delta W}{\Delta S\,\Delta t} = \frac{\rho V \omega^2 S_m^2}{2}.$$

Заметка 8.7. Из вывода видно, что средняя плотность энергии волны $w = \dfrac{\rho\omega^2 S_m^2}{2}$ и $I = wV$: энергия переносится со скоростью волны. В бегущей волне кинетическая и потенциальная энергии элемента среды достигают максимума одновременно (при прохождении положения равновесия) и в среднем равны, по $\dfrac{w}{2}$ каждая. Этим бегущая волна отличается от маятника, у которого энергии переходят друг в друга.

Следствие 8.1 (Интенсивность через амплитуду давления)**.** *Для звуковой волны с амплитудой избыточного давления Δp_m*

$$I = \frac{\Delta p_m^2}{2\rho V_{зв}}.$$

Доказательство. Соотношение $\Delta p = \rho V_{\text{зв}} u$ из вывода скорости звука связывает избыточное давление и скорость u частиц среды в любой точке бегущей волны. Максимальная скорость частиц равна ωS_m, поэтому $\Delta p_m = \rho V_{\text{зв}} \omega S_m$ и

$$I = \frac{\rho V_{\text{зв}} \omega^2 S_m^2}{2} = \frac{(\rho V_{\text{зв}} \omega S_m)^2}{2\rho V_{\text{зв}}} = \frac{\Delta p_m^2}{2\rho V_{\text{зв}}}.$$

Утверждение 8.13 (Закон обратных квадратов)**.** *Пусть точечный источник мощностью P излучает сферическую волну равномерно по всем направлениям в однородной среде без поглощения. Тогда на расстоянии r от источника*

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}, \qquad \text{то есть} \quad I \sim \frac{1}{r^2},$$

а амплитуда смещения $S_m \sim \dfrac{1}{r}$.

Доказательство. Поглощения нет, поэтому через сферу радиуса r за единицу времени проходит вся излучаемая энергия: $P = I \cdot 4\pi r^2$. При фиксированных ρ, V и ω интенсивность пропорциональна S_m^2, откуда $S_m \sim \dfrac{1}{r}$.

Пример 8.6. Всенаправленный источник звука мощностью $P = 0.1$ Вт создаёт на расстоянии $r = 10$ м интенсивность $I = \dfrac{0.1}{4\pi \cdot 10^2} \approx 8 \cdot 10^{-5}\ \dfrac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$. При удвоении расстояния интенсивность уменьшается в 4 раза, а амплитуда смещения — в 2 раза.

8.10 Эффект Доплера

Определение 8.17 (Эффект Доплера)**.** Изменение частоты колебаний, воспринимаемой приёмником, при движении источника и (или) приёмника относительно среды, в которой распространяется волна.

Утверждение 8.14 (Формула Доплера)**.** *Пусть источник излучает волну частоты ν_0, скорость волны в среде равна V, а источник и приёмник движутся вдоль соединяющей их прямой со скоростями V_u и V_n относительно среды. Тогда приёмник регистрирует частоту*

$$\nu = \nu_0 \frac{V \pm V_n}{V \pm V_u}.$$

В числителе берётся “+”, если приёмник приближается к источнику, и “−”, если удаляется. В знаменателе берётся “+”, если источник удаляется от приёмника, и “−”, если приближается. Формула верна при $V_u < V$ для приближающегося источника и $V_n < V$ для удаляющегося приёмника.

Вывод. **Источник движется, приёмник неподвижен.** Пусть источник удаляется от приёмника со скоростью $V_{\text{и}}$ (рис. 16). Приёмник неподвижен, поэтому воспринимаемая частота и длина волны в среде связаны соотношением $\lambda = \dfrac{V}{\nu}$. Неподвижный источник излучал бы волну длиной $\lambda_0 =$

$\dfrac{V}{\nu_0} = VT_0$, где $T_0 = \dfrac{1}{\nu_0}$.

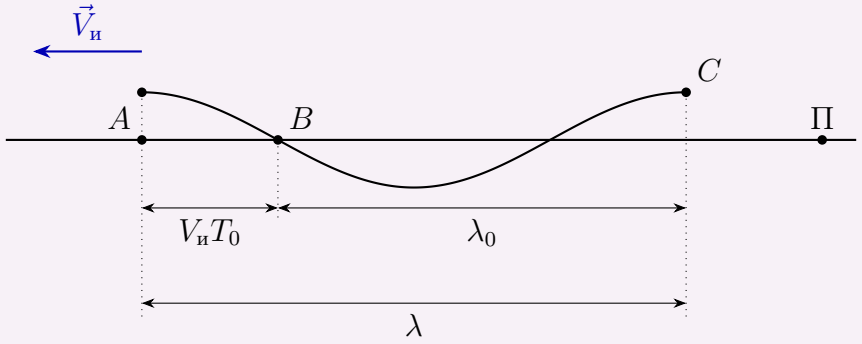


Рис. 16: Источник в точке A; период назад он был в точке B и излучил гребень, дошедший до C

Скорость волны задаётся средой и не зависит от движения источника, поэтому за время T_0 гребень, испущенный в точке B, проходит расстояние λ_0 и оказывается в точке C. Источник за это время смещается на $V_иT_0$ от приёмника в точку A и испускает следующий гребень. Расстояние между гребнями, то есть длина волны в среде,

$$\lambda = \lambda_0 + V_иT_0.$$

Подставим $\lambda = \dfrac{V}{\nu}$, $\lambda_0 = \dfrac{V}{\nu_0}$ и $T_0 = \dfrac{1}{\nu_0}$:

$$\frac{V}{\nu} = \frac{V}{\nu_0} + \frac{V_и}{\nu_0} = \frac{V + V_и}{\nu_0} \quad \Longrightarrow \quad \nu = \frac{V\nu_0}{V + V_и} = \frac{\nu_0}{1 + \dfrac{V_и}{V}}.$$

Если источник приближается к приёмнику, расстояние между гребнями не увеличивается, а уменьшается, и перед $V_и$ стоит “$-$”.

Приёмник движется, источник неподвижен. Теперь длина волны в среде равна $\lambda_0 = \dfrac{V}{\nu_0}$ и от приёмника не зависит. Пусть приёмник приближается к источнику со скоростью $V_п$. Тогда скорость волны относительно приёмника равна $V + V_п$, и он встречает гребни с частотой $\nu = \dfrac{V + V_п}{\lambda_0}$:

$$\lambda_0 = \frac{V}{\nu_0} = \frac{V + V_п}{\nu} \quad \Longrightarrow \quad \nu = \nu_0 \frac{V + V_п}{V}.$$

Если приёмник удаляется, скорость волны относительно него равна $V - V_п$, и перед $V_п$ стоит “$-$”.

Общий случай. Длину волны в среде определяет движение источника: $\lambda = \dfrac{V \pm V_и}{\nu_0}$. Частоту, с которой приёмник встречает гребни, определяет его собственное движение: $\nu = \dfrac{V \pm V_п}{\lambda}$. Подставляя первое равенство во второе, получаем

$$\nu = \nu_0 \frac{V \pm V_п}{V \pm V_и}.$$

Заметка 8.8. Частные случаи:

- Приёмник неподвижен ($V_{\text{п}} = 0$): $\nu = \nu_0 \dfrac{V}{V - V_{\text{и}}} > \nu_0$ при приближении источника и $\nu = \nu_0 \dfrac{V}{V + V_{\text{и}}} < \nu_0$ при удалении.
- Источник неподвижен ($V_{\text{и}} = 0$): $\nu = \nu_0 \dfrac{V + V_{\text{п}}}{V} > \nu_0$ при приближении приёмника и $\nu = \nu_0 \dfrac{V - V_{\text{п}}}{V} < \nu_0$ при удалении.

Если скорости направлены не вдоль прямой, соединяющей источник и приёмник, вместо них берутся проекции скоростей на эту прямую (в момент испускания и в момент приёма соответственно).

Заметка 8.9. Пусть источник и приёмник сближаются со скоростью v. Если движется источник, то $\nu = \nu_0 \dfrac{V}{V - v}$, если приёмник — $\nu = \nu_0 \dfrac{V + v}{V}$. Эти сдвиги различны, потому что для звука среда выделена и важно, что именно движется. При $v \ll V$ различие мало: оба множителя приближённо равны $1 + \dfrac{v}{V}$. Для света среды нет, и сдвиг зависит только от относительной скорости (по другой формуле).

Пример 8.7 (Сирена)**.** Источник с частотой $\nu_0 = 1000$ Гц движется со скоростью $V_{\text{и}} = 20$ м/с мимо неподвижного наблюдателя, $V = 340$ м/с. При приближении $\nu = 1000 \cdot \dfrac{340}{340 - 20} \approx 1062$ Гц, при удалении $\nu = 1000 \cdot \dfrac{340}{340 + 20} \approx 944$ Гц. В момент прохождения мимо наблюдателя тон резко понижается.

Пример 8.8 (Отражение от движущейся преграды)**.** Неподвижный источник частоты ν_0 посылает звук на стену, которая приближается со скоростью u; приёмник находится рядом с источником. Стена как приёмник приближается к источнику ($V_{\text{п}} = u$), поэтому воспринимает частоту $\nu_1 = \nu_0 \dfrac{V + u}{V}$. Отражённую волну излучает стена как источник частоты ν_1, приближающийся к неподвижному приёмнику ($V_{\text{и}} = u$):

$$\nu_2 = \nu_1 \frac{V}{V - u} = \nu_0 \frac{V + u}{V - u}.$$

Разность частот отражённого и прямого звука $\nu_2 - \nu_0 = \nu_0 \dfrac{2u}{V - u} \approx \dfrac{2u}{V} \nu_0$ при $u \ll V$ позволяет измерять скорость стены.